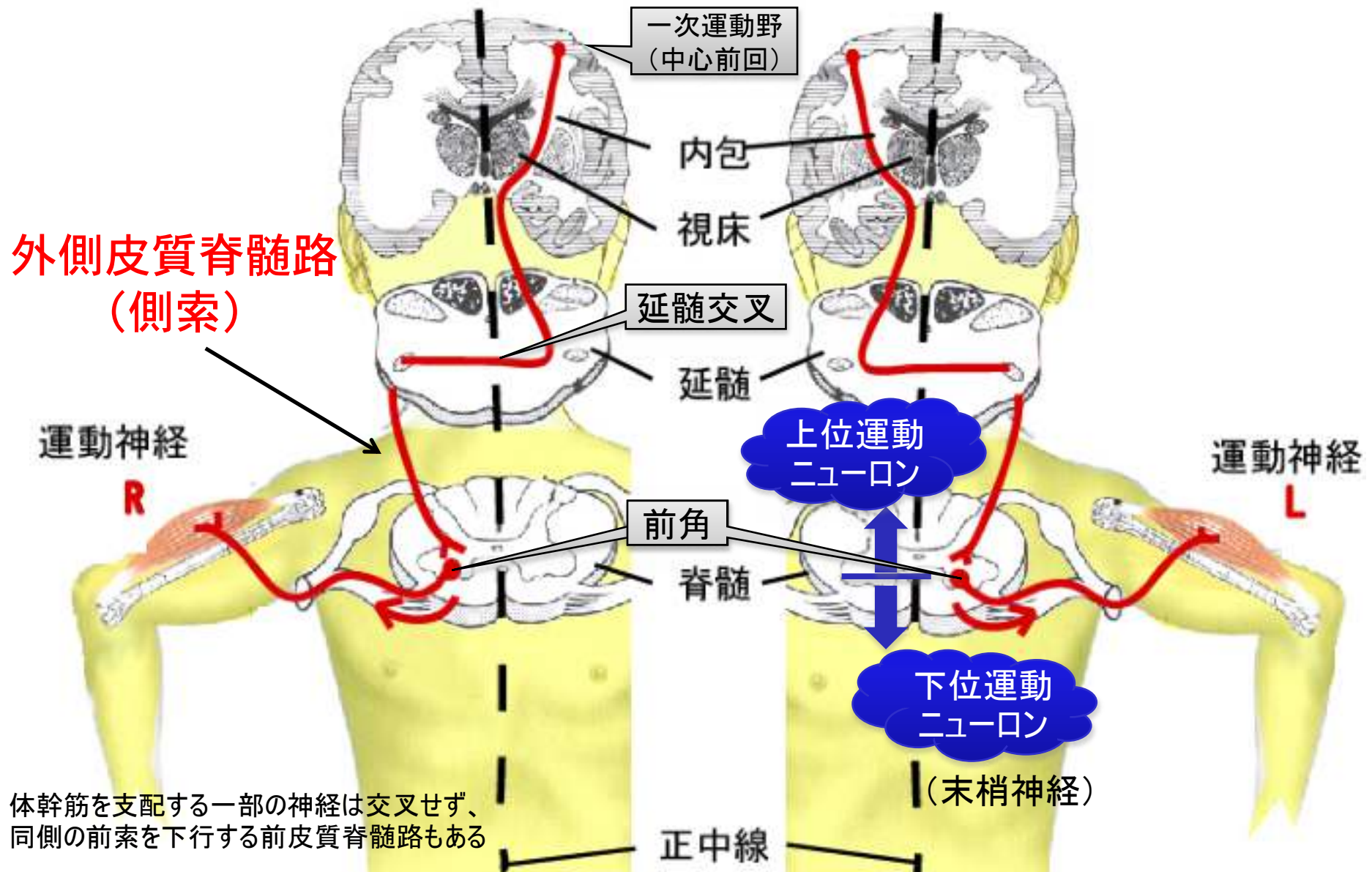


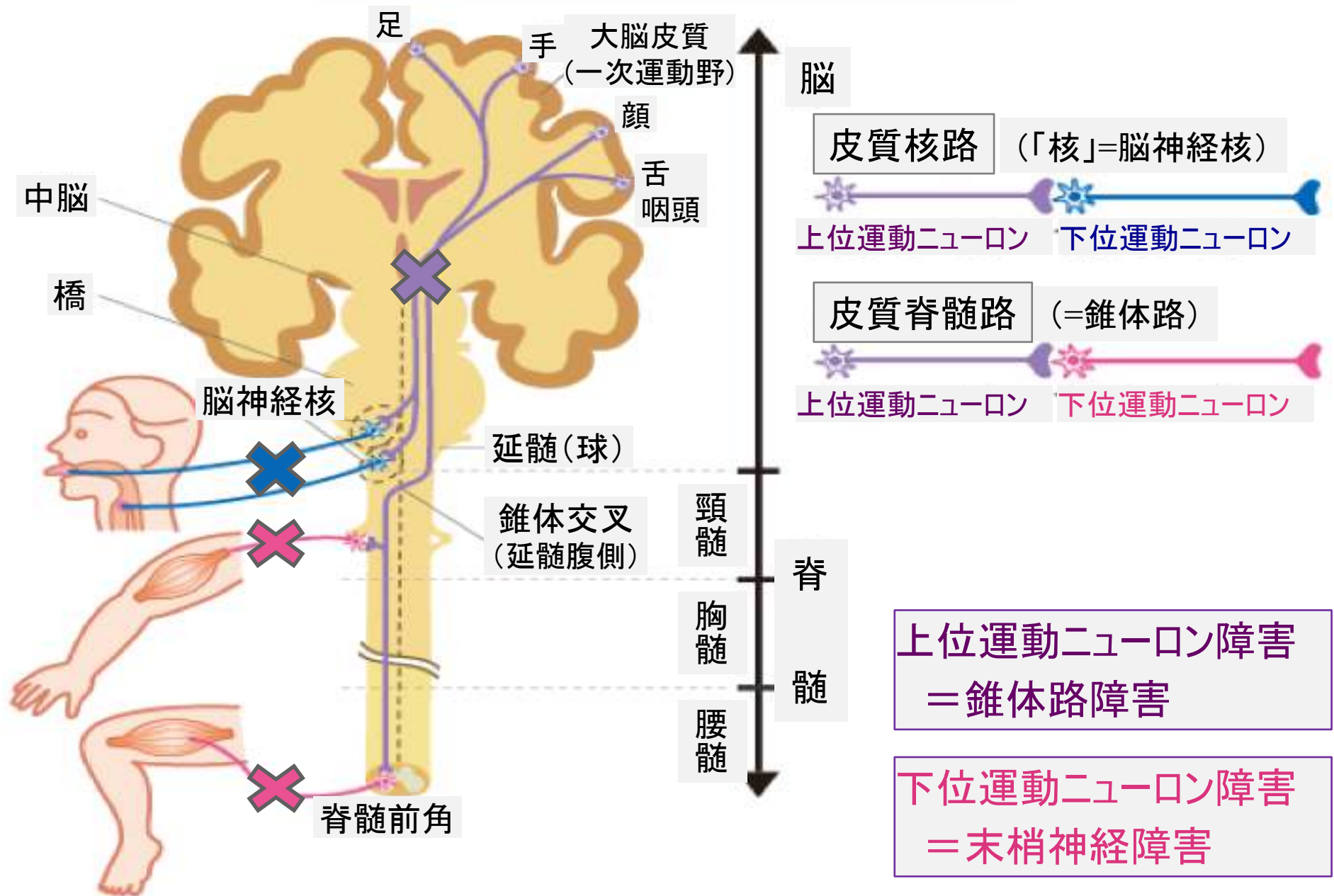
運動ニューロン病

2026年3月26日 1時限 脳神経内科

運動神経の経路

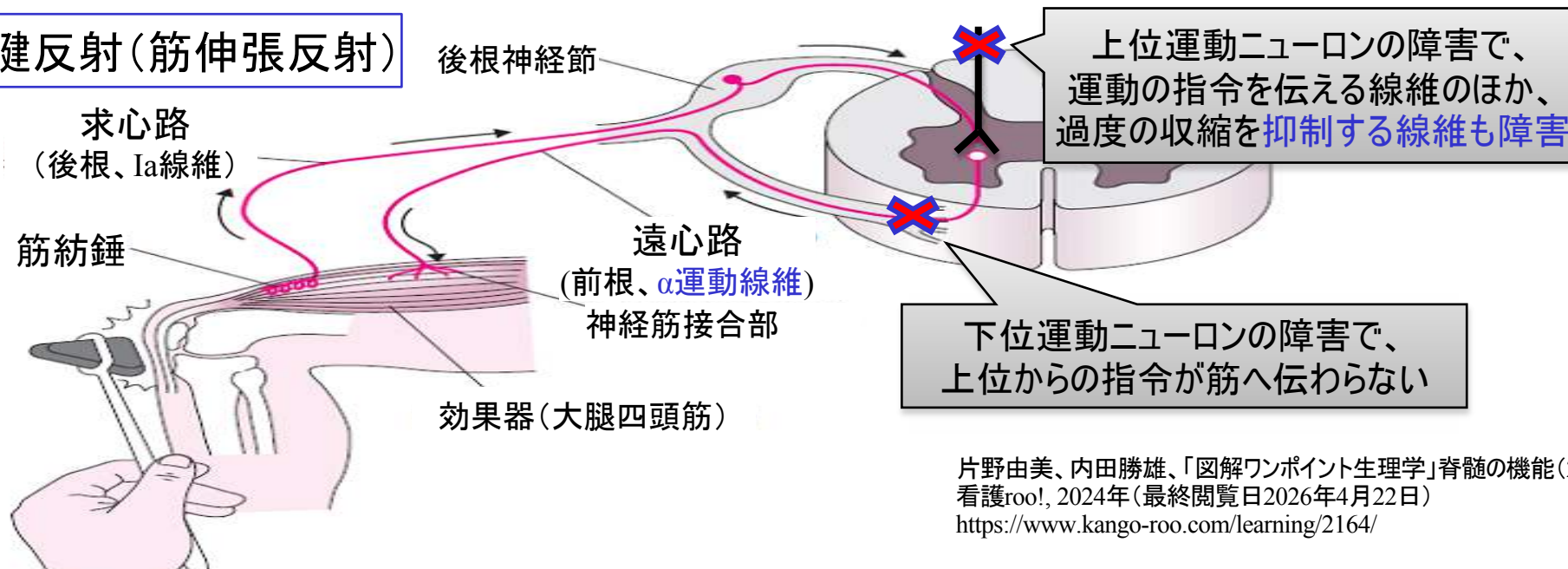


運動神経の経路



運動ニューロン障害の特徴

腱反射(筋伸張反射)



	上位運動ニューロン障害	下位運動ニューロン障害
運動麻痺	痙性麻痺(痙縮)	弛緩性麻痺
筋萎縮	なし	あり
筋緊張(トーン)	亢進	低下
線維束性収縮	なし	あり
腱反射	亢進	低下～消失
Babinski徴候	陽性	陰性

筋緊張（トーン）の診察

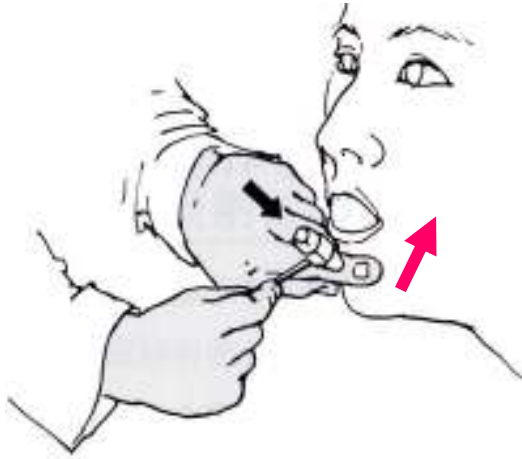
- 痙縮（痙性、spasticity）＝**錐体路障害**
 - ✓ 腱反射亢進を伴った緊張性伸張反射の速度依存性増加 Lance JW. Year Book Medical Publishers.1980
 - ✓ すばやく伸展または屈曲させると初めは抵抗があるが、徐々に弛緩
 - ✓ 「折りたたみナイフ現象」「足間代」（clonus）
- 筋強剛（筋固縮、rigidity）＝**錐体外路障害**
 - ✓ ガクガクと規則的な抵抗（**歯車様**）
 - ✓ 連続的に同じような抵抗（**鉛管様**）
 - ✓ パーキンソン病やパーキンソン症候群
 - ✓ 早期は手首、じき近位の肘・肩関節に出現



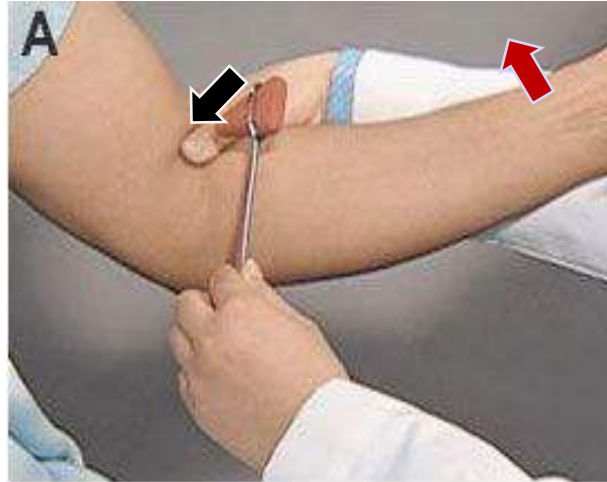
(深 部) 腱 反 射

まず1回叩いてその反応を確認
(立て続けに叩かなくてよい)

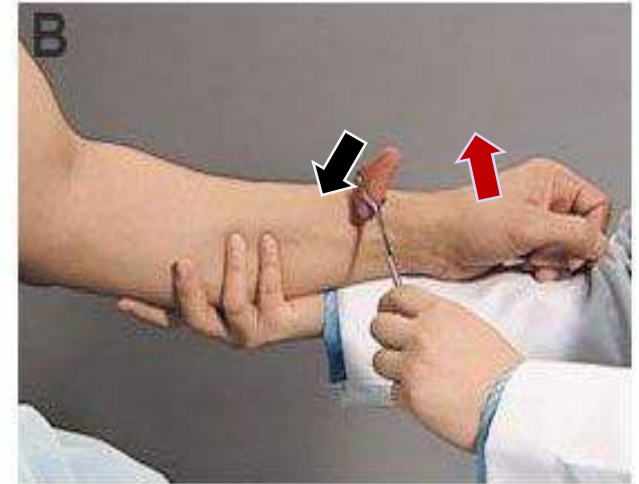
下顎反射(橋)



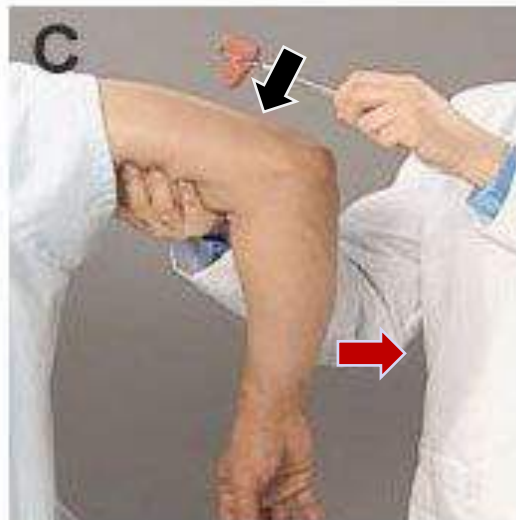
上腕二頭筋反射(C5)



橈骨(腕橈骨筋)反射(C6)



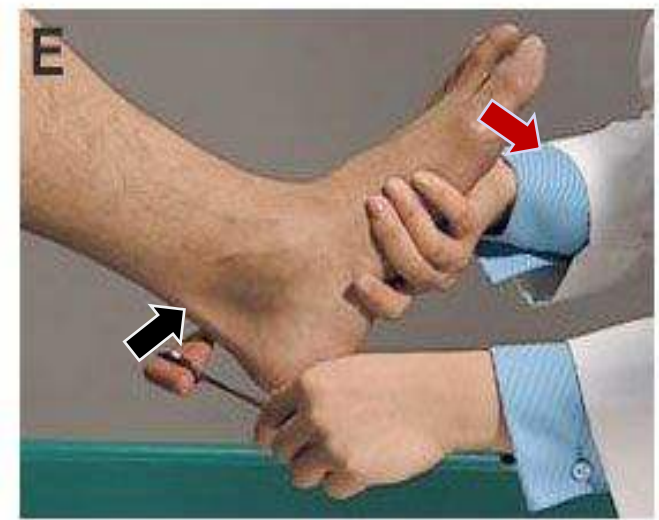
上腕三頭筋反射(C7)



膝蓋腱反射(L2,3,4)



アキレス腱反射(L5,S1,2)



病的反射(上位運動ニューロン障害)

Babinski徴候



<http://www.medicinehack.com/2011/07/plantar-reflex-babinskis-sign.html>

Chaddock反射



ホフマン反射

中指の爪を上から弾く



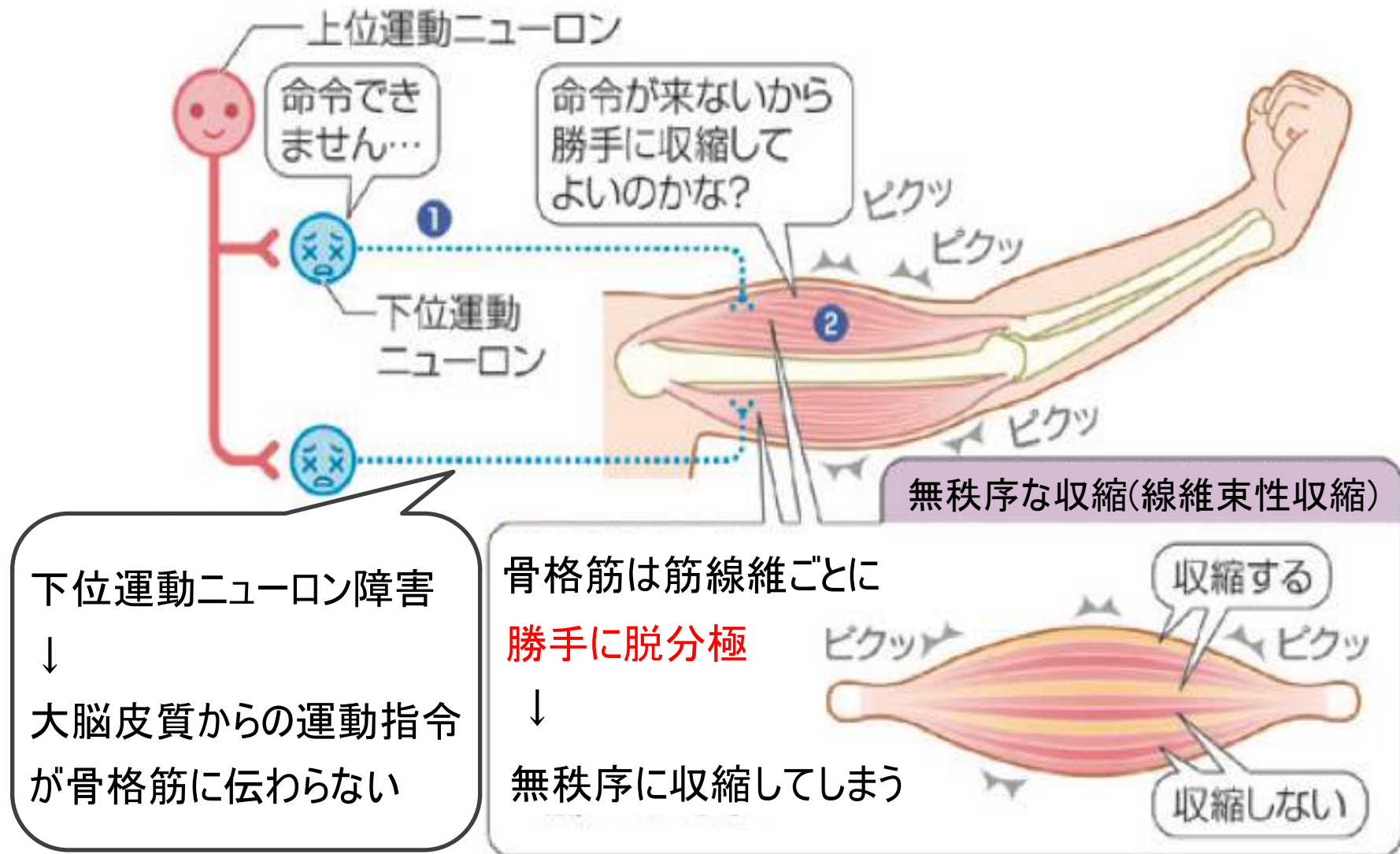
トレムナー反射

中指を下から弾く



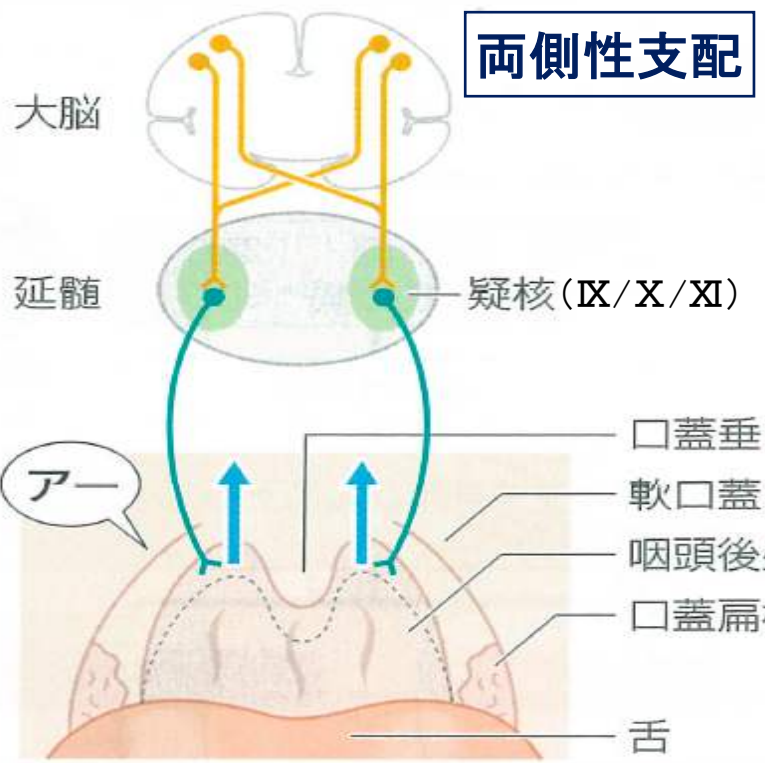
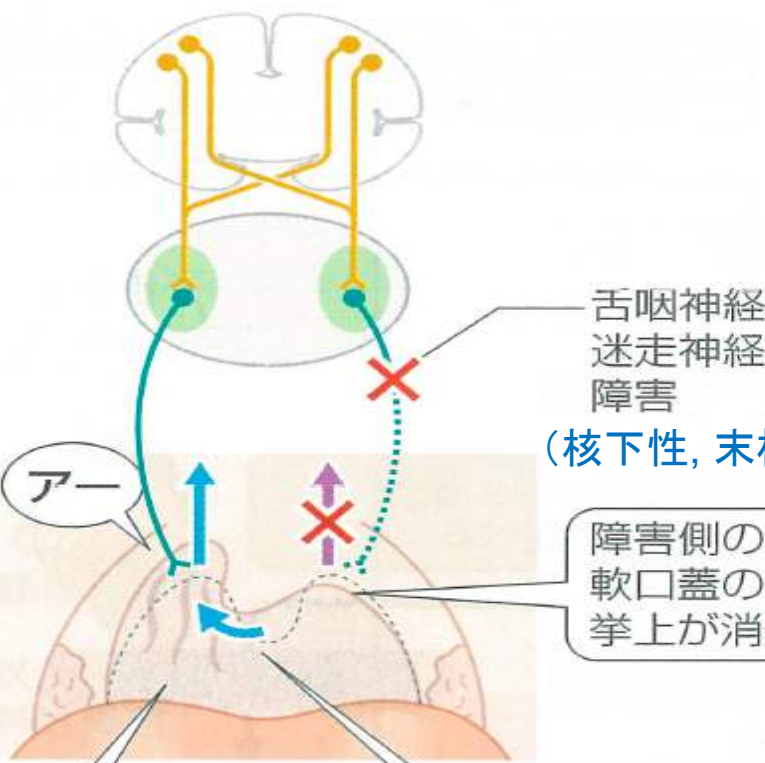
<https://web-shikentaisaku.hatenablog.com/entry/2020/09/14/194103>

線維束性収縮 fasciculation



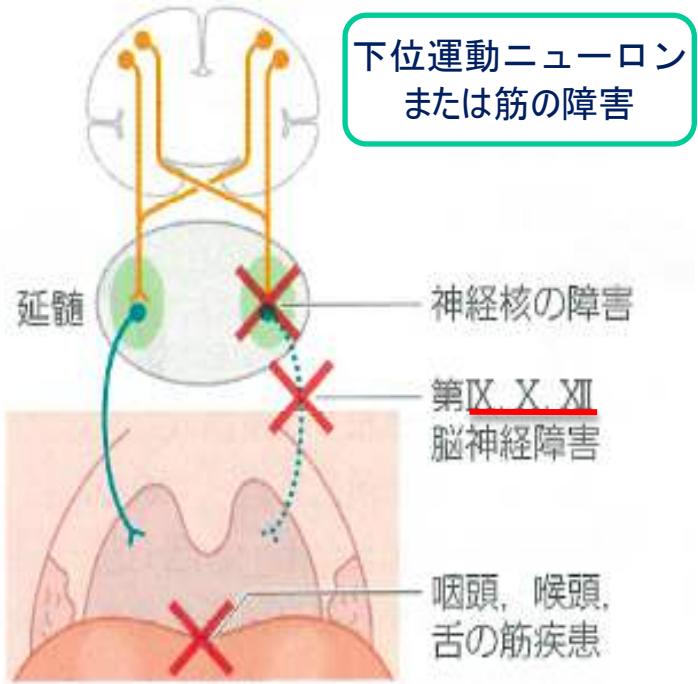
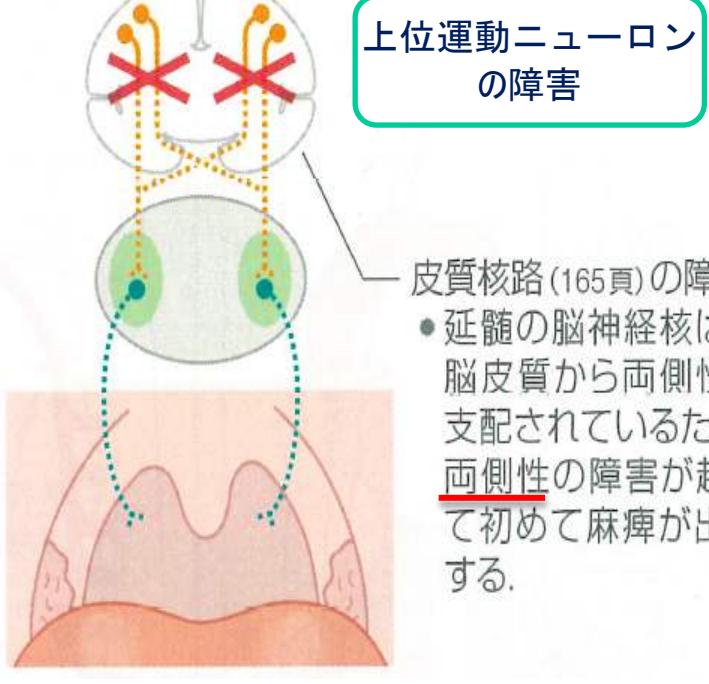
球 麻 痺

- ✓ 「球」= 延髄、舌咽(Ⅸ)・迷走(Ⅹ)・舌下(Ⅻ)神経の障害
- ✓ 嚥下障害、構音障害、鼻声、カーテン徴候の有無

	正 常	舌咽神経(Ⅸ), 迷走神経(Ⅹ)の障害*
検査所見	両側性支配  この図は正常な球麻痺の状態を示しています。脳と延髄の疑核(Ⅸ/Ⅹ/Ⅻ)から、舌咽神経と迷走神経が両側性で咽頭後壁、口蓋扁桃、軟口蓋、口蓋垂に支配を及ぼしています。アー音を出す際の舌の動きは左右対称で、軟口蓋と口蓋垂は正常に挙上します。 ● 軟口蓋ごと口蓋垂は挙上する。 ● 動きは左右対称である。	舌咽神経と迷走神経の障害 (核下性, 末梢性)  この図は舌咽神経と迷走神経の障害を示しています。右側の神経に障害があり、その結果として軟口蓋の挙上が消失し、口蓋垂は健側へ偏位します。また、後咽頭のヒダが偏位し、カーテン徴候が現れます。 - 障害側の軟口蓋の挙上が消失 - 口蓋垂の健側への偏位 - 後咽頭のヒダの偏位 (カーテン徴候)
		病気がみえる7 脳・神経 第1版 P239

球麻痺と偽性(仮性)球麻痺

- ✓ IX・X (両側性支配)より上位の障害 = 偽性球麻痺

	球麻痺	偽性(仮性)球麻痺
	 下位運動ニューロン または筋の障害 延髄 神経核の障害 第IX, X, XII 脳神経障害 咽頭, 喉頭, 舌の筋疾患	 上位運動ニューロン の障害 皮質核路(165頁)の障害 ●延髄の脳神経核は大脳皮質から両側性に支配されているため、<u>両側性</u>の障害が起きて初めて麻痺が出現する。
舌萎縮 線維束性収縮	あり	なし
下顎反射	減弱	亢進

運動ニューロン病 (Motor neuron disease; MND)

【定義】

運動ニューロンが選択的に侵される神経変性疾患の総称

【分類】

1. 筋萎縮性側索硬化症 (Amyotrophic lateral sclerosis; ALS)
 - (1)孤発性
 - (2)家族性
2. 脊髓性筋萎縮症 (Spinal muscular atrophy; SMA)
 - I 型:重症型, 急性乳児型, Werdnig-Hoffmann病
 - II 型:中間型, 慢性乳児型, Dubowitz病
 - III 型:軽症型, 慢性型, Kugelberg-Welander病
 - IV 型:成人型
3. 球脊髓性筋萎縮症 (Spinal and bulbar muscular atrophy; SBMA)
(Kennedy-Alter-Sung病)
4. 原発性側索硬化症 (Primary lateral sclerosis; PLS)
5. 若年性一側上肢筋萎縮症(平山病)

筋萎縮性側索硬化症

Amyotrophic lateral sclerosis (ALS)

【概念】

- ・上位および下位運動ニューロンが散発性・進行性に変性脱落

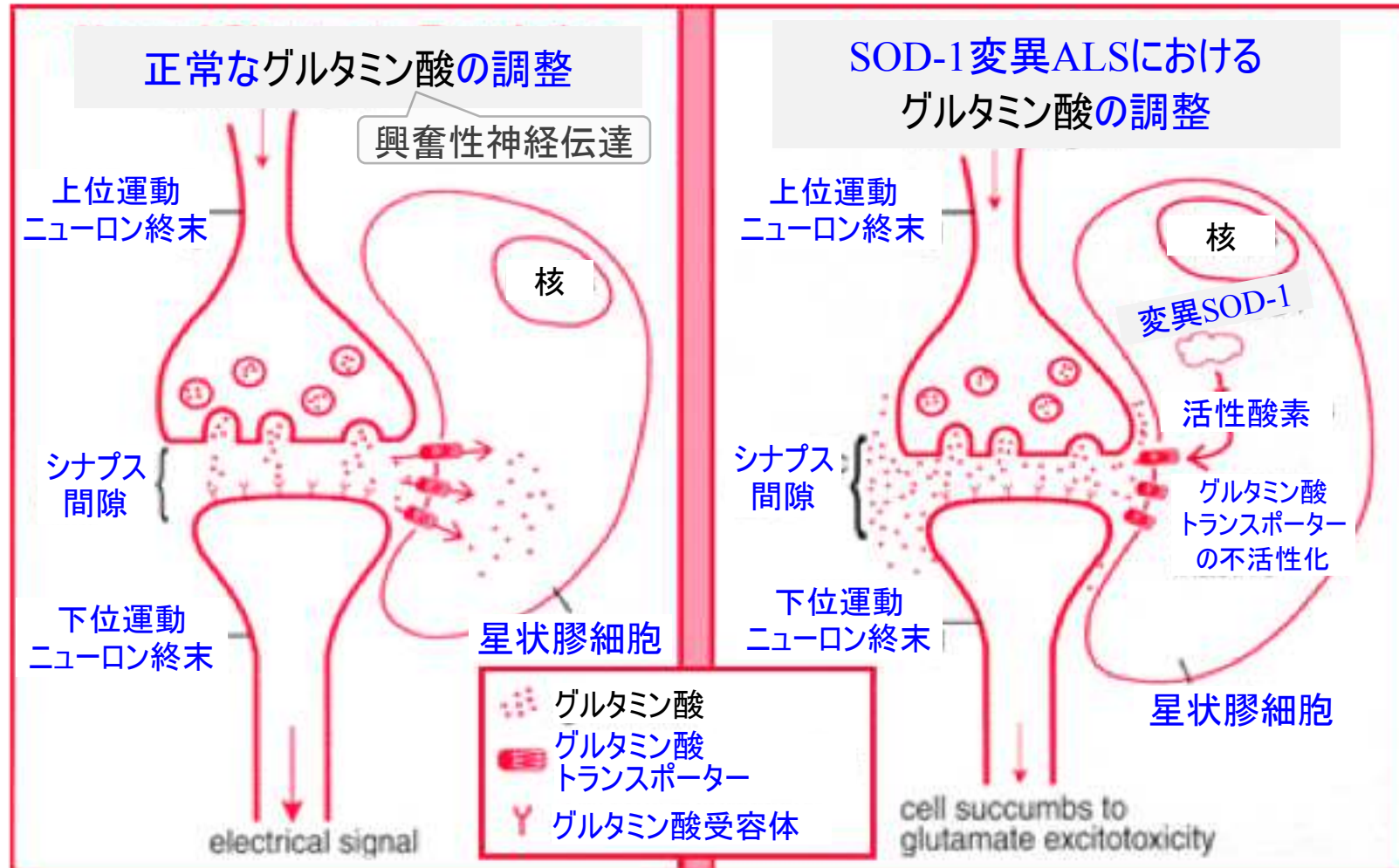
【疫学】

- ・発症率: 1.1~2.5人/10万人/年, 男性: 女性=1.3~1.4:1
- ・大部分は孤発性, 5~10%が家族性
- ・孤発性ALS
 - 60~70歳代で最も発症率が高い
 - 予後不良因子に球麻痺発症、呼吸障害発症、高齢発症等
- ・家族性ALS
 - 遺伝子変異が発症規定因子だが、発症年齢・臨床像は多様
 - 約20% SOD-1遺伝子異常、5~10% FUS遺伝子異常

SOD1 (Cu/Zn superoxide dismutase-1): 「フリーラジカルスカベンジャー」、「抗酸化酵素」
細胞内に発生する有害な活性酸素のsuperoxideを、過酸化水素と酸素へ解毒する反応系の触媒酵素

筋萎縮性側索硬化症の原因

グルタミン酸過剰説



AMPA受容体の過剰興奮→Caイオンの過剰な細胞内流入→興奮性神経細胞死

そのほか環境説、神経栄養因子欠乏説、家族性・遺伝性説など

家族性ALSの病因遺伝子

* わが国で報告のある遺伝子変異

筋萎縮性側索硬化症診療ガイドライン2023 p31

タイプ	遺伝子名	遺伝子座	遺伝形式	発症年齢	病態
ALS1	<i>SOD1</i> *	21q22.11	AD	成人	抗酸化、小胞体ストレス
ALS2	<i>Alsin</i> *	2q33.1	AR	若年	蛋白分解・輸送
ALS3	未同定	18q21	AD	成人	
ALS4	<i>SETX</i> *	9q34.13	AD	若年	RNA 代謝
ALS5	<i>SPG11</i> *	15q21.1	AR	若年	軸索輸送・細胞骨格
ALS6	<i>FUS</i> *	16q11.2	AD	成人	RNA 代謝
ALS7	未同定	20p13	AD/AR	成人	
ALS8	<i>VAPB</i> *	20q13.3	AD	成人	蛋白分解・輸送
ALS9	<i>ANG</i> *	14q11.2	AD	成人	RNA 代謝
ALS10	<i>TARDBP</i> *	1p36.22	AD	成人	RNA 代謝
ALS11	<i>FIG4</i>	6q21	AD	成人	蛋白分解・輸送
ALS12	<i>OPTN</i> *	10p13	AD/AR	若年	蛋白分解・輸送
ALS13	<i>ATXN2</i> #	12q24.12	AD	成人	RNA 代謝
ALS14	<i>VCP</i> *	9p13.3	AD	成人	蛋白分解・輸送
ALS15	<i>UBQLN2</i>	Xp11.21	XL	成人	蛋白分解・輸送
ALS16	<i>SIGMAR1</i>	9p13.3	AR	若年	蛋白分解・輸送
ALS17	<i>CHMP2B</i>	3p11.2	AD	成人	蛋白分解・輸送
ALS18	<i>PFN1</i>	17p13.2	AD	成人	軸索輸送・細胞骨格
ALS19	<i>ERBB4</i> *	2q34	AD	成人	受容体型チロシンリン酸化酵素
ALS20	<i>HNRNPA1</i> *	12q13	AD	成人	RNA 代謝
ALS21	<i>MATR3</i>	5q31.2	AD	成人	RNA 代謝
ALS22	<i>TUBA4A</i>	2q35	AD	成人	軸索輸送・細胞骨格
ALS23	<i>ANXA11</i>	10q22.3	AD	成人	軸索輸送・細胞骨格
FTD-ALS1	<i>C9ORF72</i> *	9p21.2	AD	成人	RNA 代謝、蛋白分解・輸送
FTD-ALS2	<i>CHCHD10</i>	22q11.23	AD	成人	ミトコンドリア
FTD-ALS3	<i>SQSTM1/p62</i> *	5q35.3	AD	成人	蛋白分解・輸送
FTD-ALS4	<i>TBK1</i> *	12q14.2	AD	成人	蛋白分解・輸送

1993年 SOD1報告以降
遺伝子内の各種変異が
報告

AD:autosomal dominant
常染色体優性
AR autosomal recessive
常染色体劣性

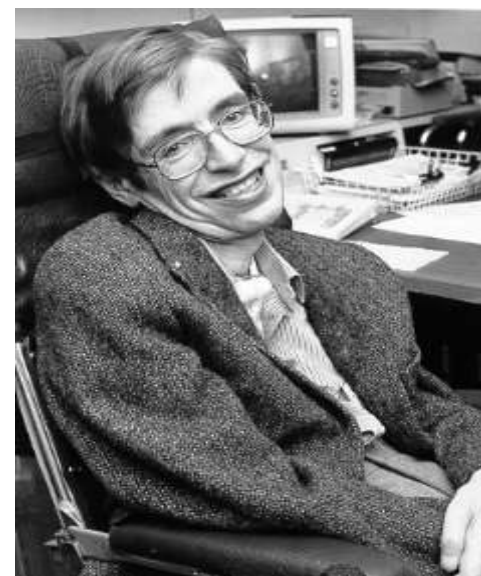
FTD:
frontotemporal dementia
前頭側頭葉認知症

筋萎縮性側索硬化症の著名人

スティーブン・ホーキング(物理学者)

21歳頃に発症、76歳で死去(2018年)

Wikipediaより. 最終閲覧日2026年4月22日)
<https://ja.wikipedia.org/wiki/スティーヴン・ホーキング>



徳田虎雄(徳洲会病院創設者)

64歳で発症、86歳で死去(2024年7月)



DIAMOND ONLINE, インタビュー記事
2012年6月(最終閲覧日2026年4月22日)
<https://diamond.jp/articles/-/346912>



筋萎縮性側索硬化症の臨床症状

【上位・下位運動ニューロンの選択性による分類】

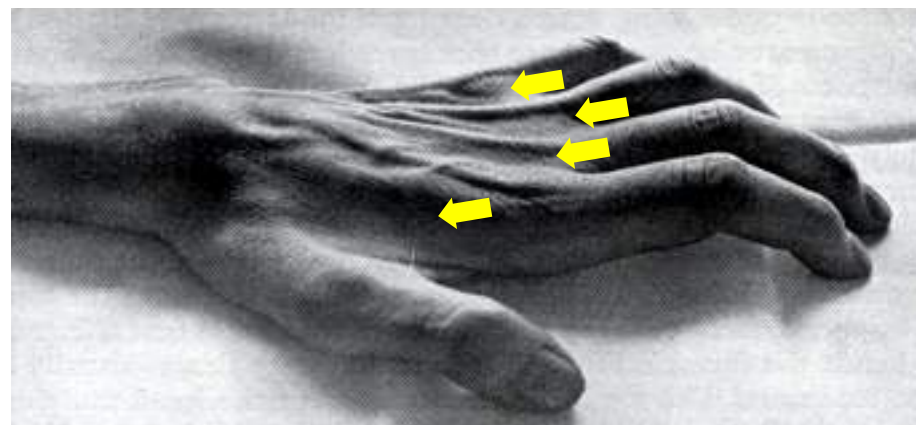
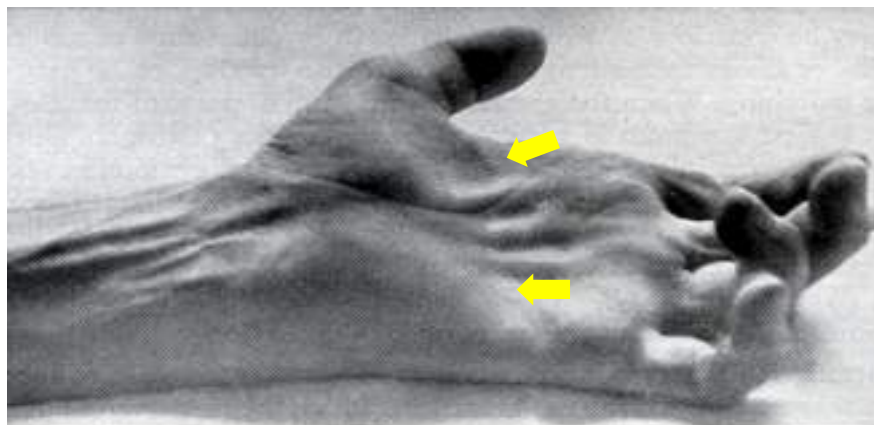
1. 上位・下位運動ニューロン徴候がともにみられ、診断基準を満たす ALS
 - (ア) 古典型（脊髄発症型）
 - (イ) 進行性球麻痺型

中核病型
2. 上位運動ニューロン徴候を欠くもの （下位運動ニューロン障害のみ）
 - (ア) 進行性筋萎縮症
 - (イ) flail arm 型
 - (ウ) flail leg 型
3. 下位運動ニューロン徴候を欠くもの （上位運動ニューロン障害のみ）
 - (ア) 上位運動ニューロン型
 - (イ) 原発性側索硬化症
 - (ウ) Mills 亜型（痙性片麻痺）
4. その他
 - (ア) 認知症を伴う ALS (ALS-D)
 - (イ) 呼吸筋型

筋萎縮性側索硬化症の臨床症状

【脊髄発症型】(古典型)

- ✓ 一側上肢遠位の筋萎縮、筋力低下から発症
(下肢遠位は前脛骨筋の萎縮から発症)
- ✓ 同側近位へ上行および対側遠位にも進展
- ✓ さらに下肢・頸部・下部脳神経領域へも波及
- ✓ 障害筋の線維束性収縮、有痛性攣縮も伴う



母指球，小指球，骨間筋の著明な萎縮
(正中神経・尺骨神経支配領域の筋が一樣に萎縮)

筋萎縮性側索硬化症の臨床症状

【進行性球麻痺型】

IX・X・XIIより上位の障害

- ✓ 球麻痺・偽性球麻痺による**構音障害**や**嚥下障害**で発症
- ✓ 頸筋、肩甲帯筋へと進展、四肢への波及は遅れる

・深部腱反射

- ✓ 上位・下位の運動ニューロン障害の程度によるが、少なくとも一部は亢進のことが多い

・陰性徴候

- ✓ 末期に至るまで通常見られない(四大陰性症状)

✓ 感覚障害、外眼筋障害

自律神経障害(膀胱直腸障害、褥瘡)

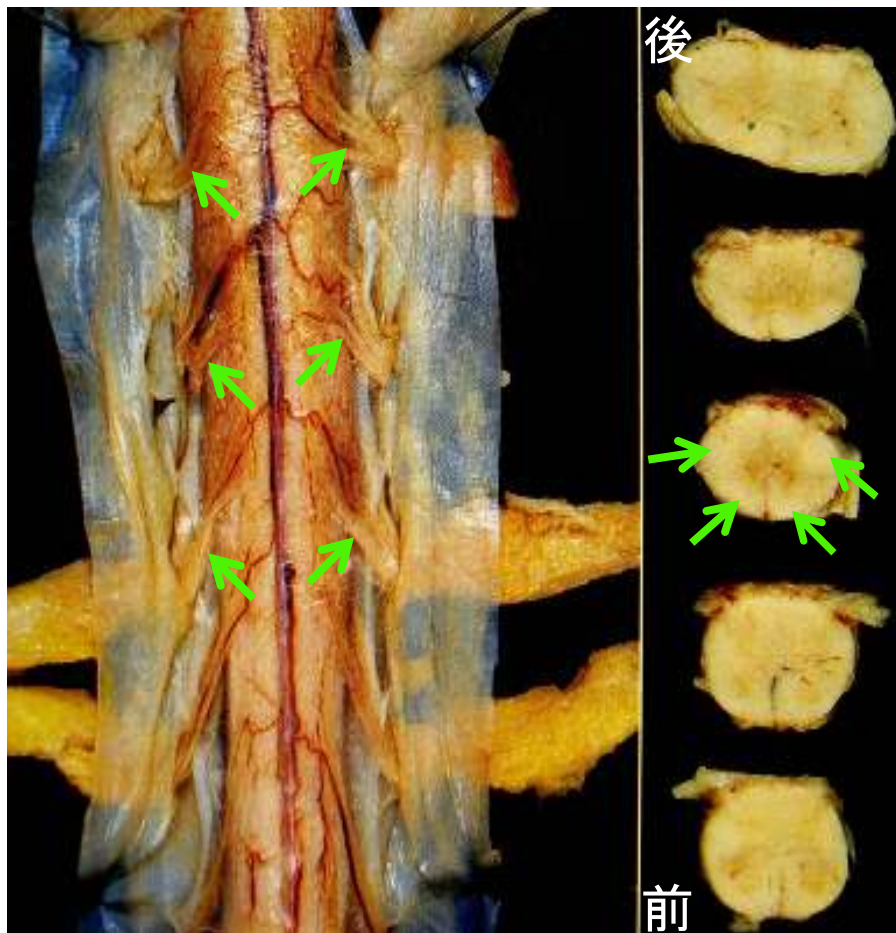
皮膚を灌流する血流が保たれる

・認知症状

- ✓ 15-20%ほどに見られ、病期の進行とともに増加
- ✓ 前頭葉機能低下が前景、前頭側頭葉認知症(FTD)に類似

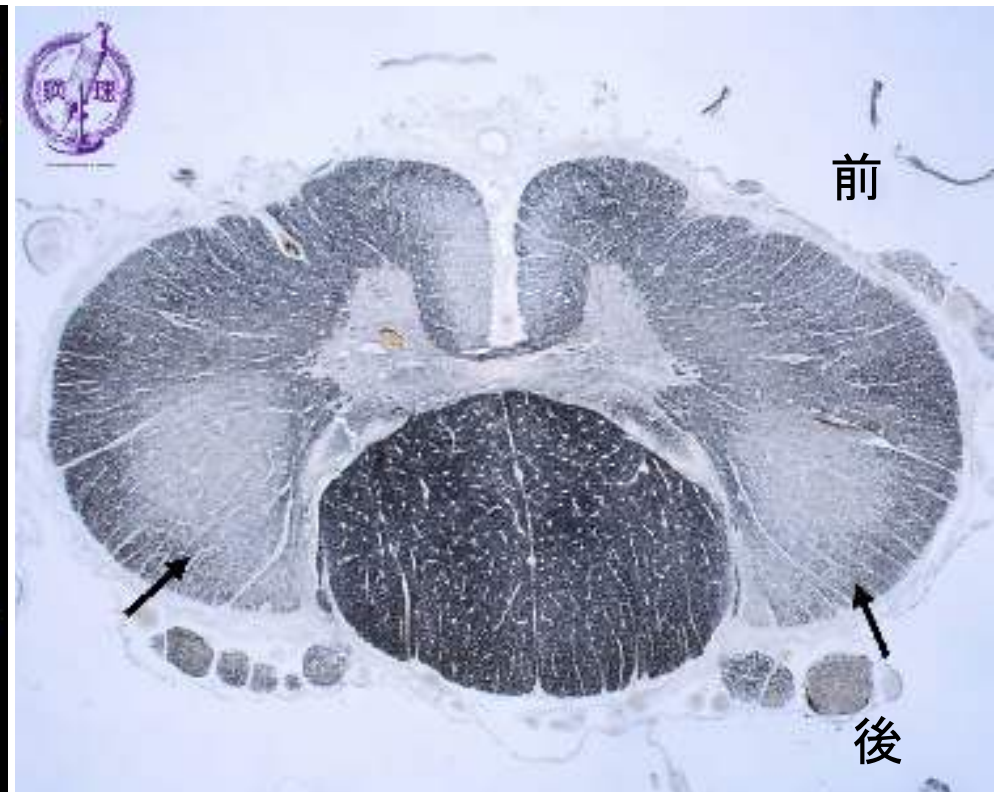
筋萎縮性側索硬化症の病理所見

脊髄・延髄・橋の運動神経細胞の消失



腰髄前根の細小化

断面：側索と前索の白濁，前角の萎縮

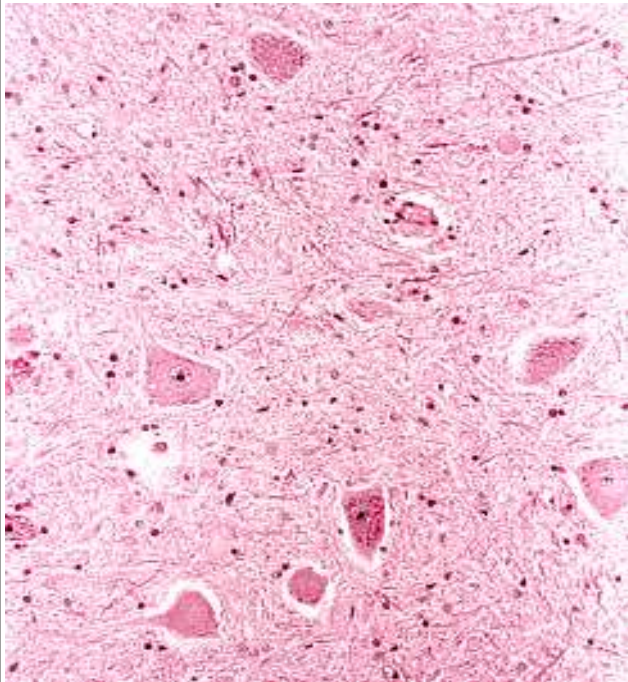


髓鞘染色(胸髄)：
側索と前索の変性
有髄線維の淡明化

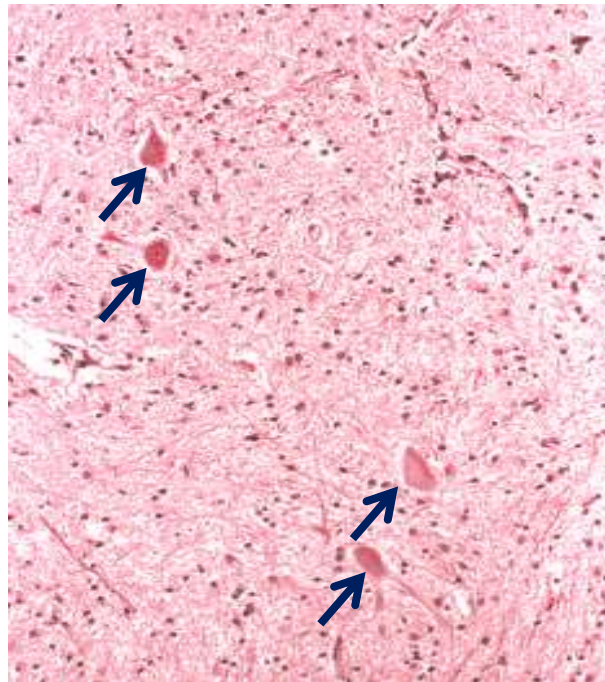
筋萎縮性側索硬化症の病理所見

脊髄前角細胞(HE染色)

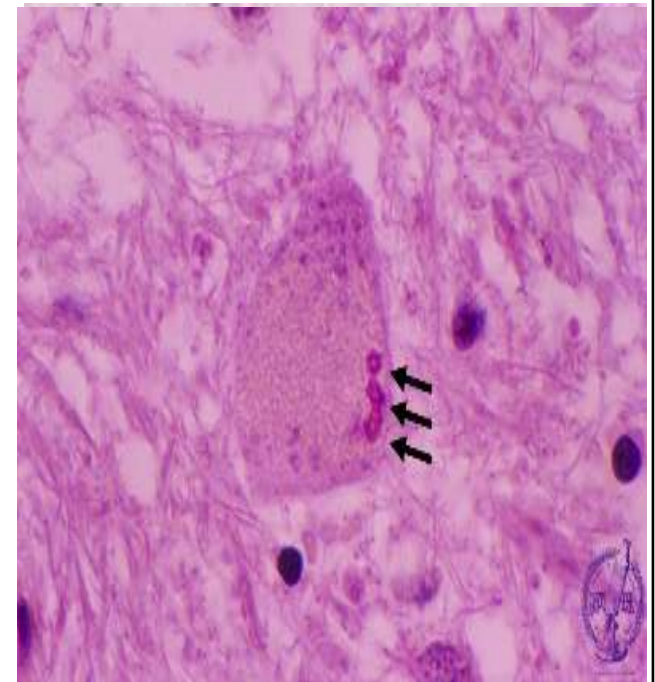
健常



ALS 弱拡大



強拡大

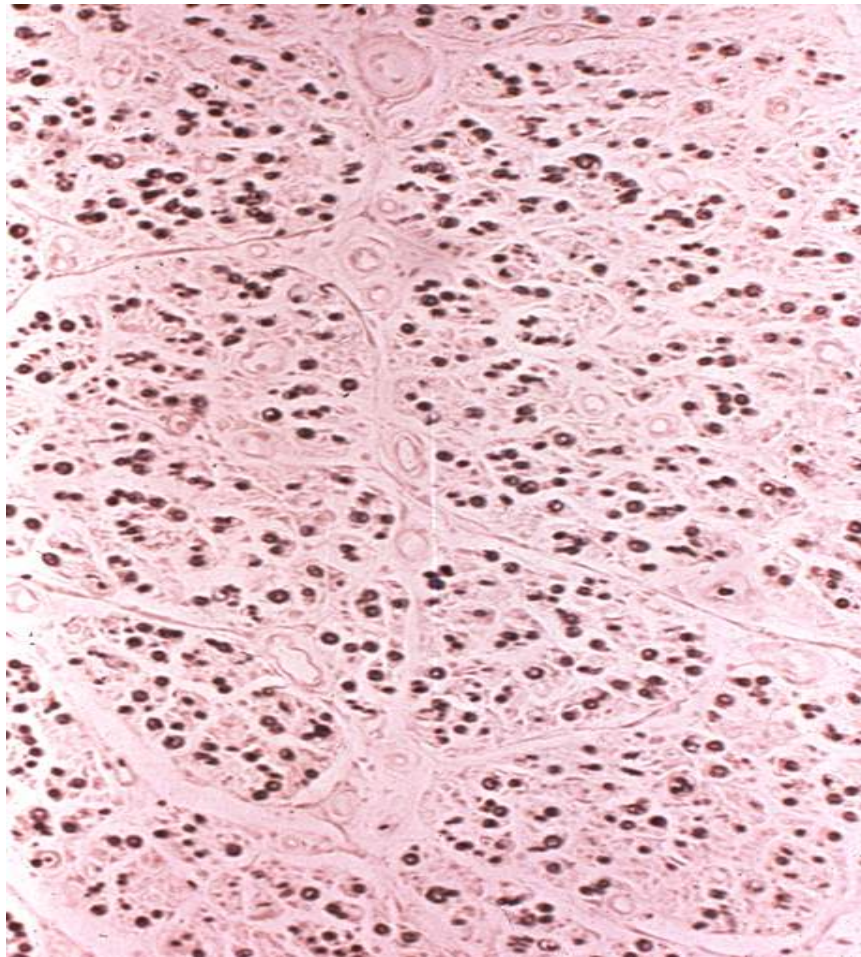


- ✓ 運動ニューロンの萎縮・減少, 核の偏在化
- ✓ 神経細胞の細胞質内封入体が出現
(Bunina小体/skein[リン酸化TDP-43]など)

筋萎縮性側索硬化症の病理所見

神経根(HE染色)

前根(運動神経根)



運動神経軸索の減少

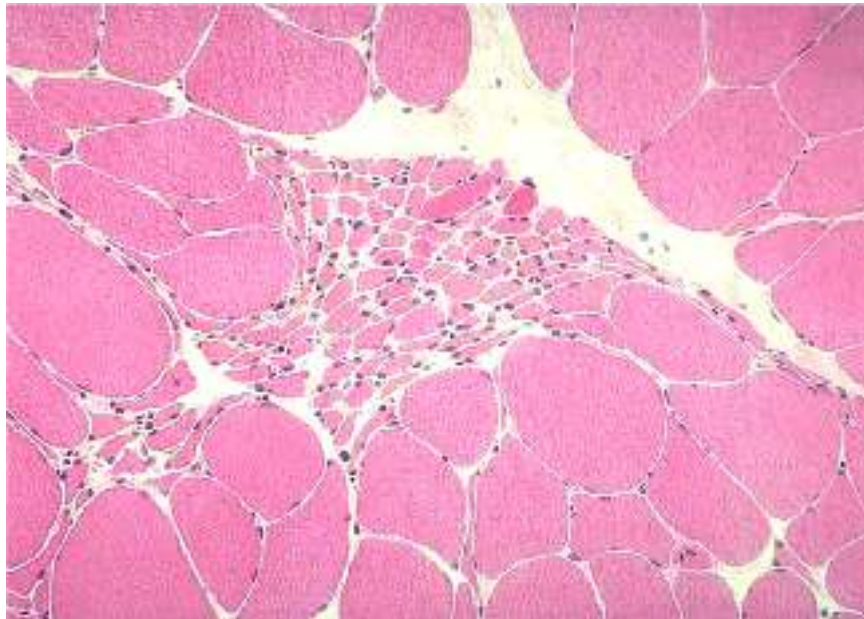
後根(知覚神経根)



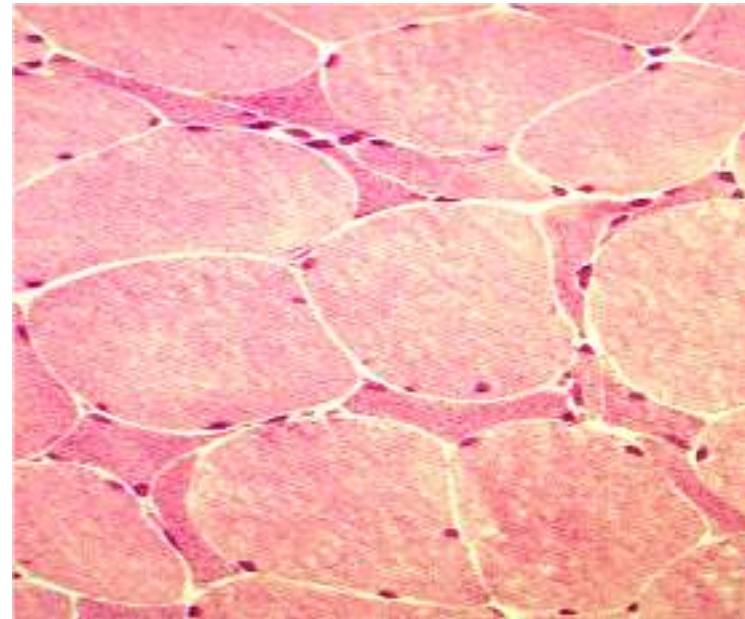
感覚神経軸索は保たれる

筋萎縮性側索硬化症の病理所見

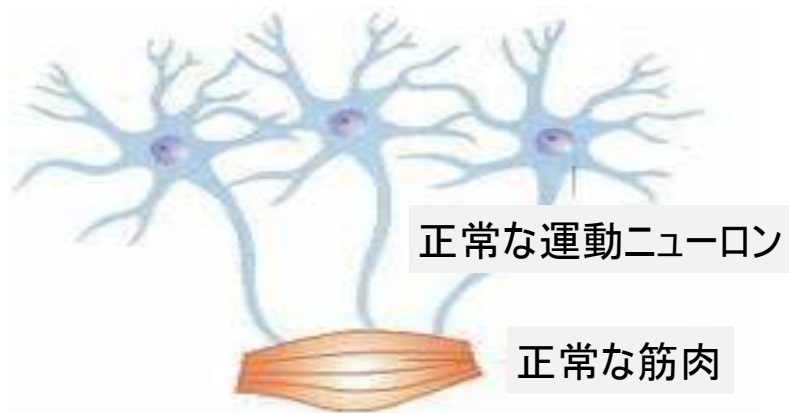
ALS 横紋筋(HE染色) → 神経原性変化



群集萎縮 (group atrophy)



小角化線維 (萎縮した線維の角化)



正常な運動ニューロン

正常な筋肉



変性した運動ニューロン

死滅した
運動ニューロン

筋の萎縮

筋萎縮性側索硬化症の検査所見

【針筋電図】

✓ 下位運動ニューロン障害の評価

(**神経原性変化**の確認)

✓ 随意収縮時

- **高振幅電位**, **多相性電位** →

(神経再支配と同期活動)

- 動員遅延 (軸索数の減少)

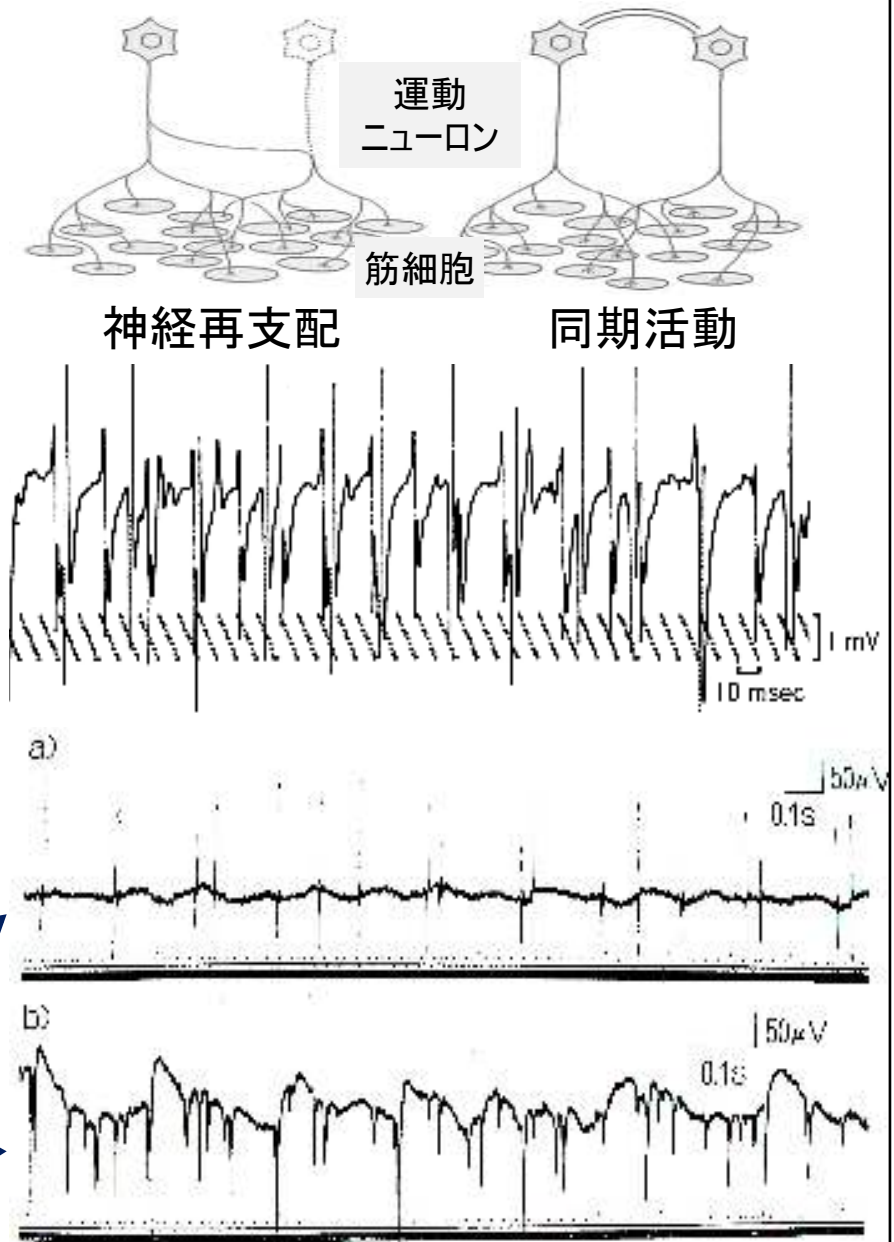
- 最大収縮時の干渉波形成不良

(運動単位数減少)

✓ 安静時;**急性脱神経電位**

a) 線維自発電位 (fibrillation potential) →

b) 陽性鋭波 (positive sharp wave) →



筋萎縮性側索硬化症の診断基準

4領域で上位・下位の運動ニューロン徴候の有無を診察

	脳幹	頸髄	胸髄	腰仙髄
<u>下位運動ニューロン徴候</u>				
筋力低下 筋萎縮 線維束性収縮	下顎・顔面, 口蓋 舌 喉頭	頸部 上腕・前腕 手 横隔膜	背筋 腹筋	背筋 腹筋 下肢
<u>上位運動ニューロン徴候</u>				
反射の病的拡大 クローヌス	下顎反射亢進 口尖らし反射 偽性球麻痺 強制泣き・笑い 病的腱反射亢進	腱反射亢進 Hoffmann 反射 痙縮 萎縮筋腱反射保持	腹皮反射消失 腹筋反射亢進 痙縮	腱反射亢進 Babinski 徴候 痙縮 萎縮筋腱反射保持

筋萎縮性側索硬化症の診断基準

- ① 上位と下位運動ニューロン徴候が多髄節にわたり認められる
- ② 症状が進行性で、かつ初発部位から他部位への進展が見られる
- ③ 類似症状をきたす各種疾患を除外する

Awaji基準 (Awaji提言を取り入れた改訂El Escorial診断基準、2008年)

診断グレード
Definite
○ <u>脳幹と脊髄 2 領域</u> における上位・下位運動ニューロン障害の臨床徴候あるいは電気生理学的異常 ○ または、 <u>脊髄 3 領域</u> における上位・下位運動ニューロン障害の臨床徴候あるいは電気生理学的異常
Probable
○ <u>2 領域</u> における上位・下位運動ニューロン障害の臨床徴候あるいは電気生理学的異常、かつ下位運動ニューロン徴候より頭側の領域に上位運動ニューロン徴候
Possible
○ <u>1 領域</u> における上位・下位運動ニューロン障害の臨床徴候あるいは電気生理学的異常 ○ または、2 領域以上の上位運動ニューロン徴候のみ ○ または、1 領域の上位運動ニューロン徴候とそれより頭側の下位運動ニューロン徴候

筋萎縮性側索硬化症の診断基準

Awaji基準が複雑、評価者間での一致率や再現性が低い等の問題



より感度が高く、早期に診断を可能とするため、新たな基準が提唱

Gold Coast基準（2020年）

- ① 進行性の経過であること
 - ② 1領域の上位および下位運動ニューロン徴候、
または2領域以上に下位運動ニューロン徴候を認めること
 - ③ 他疾患が除外されていること
- の3つが満たされていればALSと診断

筋萎縮性側索硬化症の治療

【治療】

- ・リルゾール: 興奮神経細胞死の抑制

シナプス終末からのグルタミン酸遊離阻害薬

グルタミン酸過剰説に基づく

呼吸筋麻痺までの期間を2~3ヶ月延長

- ・エダラボン(2015年~点滴、2022年~経口):

フリーラジカル捕捉薬(抗酸化作用、酸化ストレスの軽減)

→神経細胞膜の脂質過酸化の抑制抑制

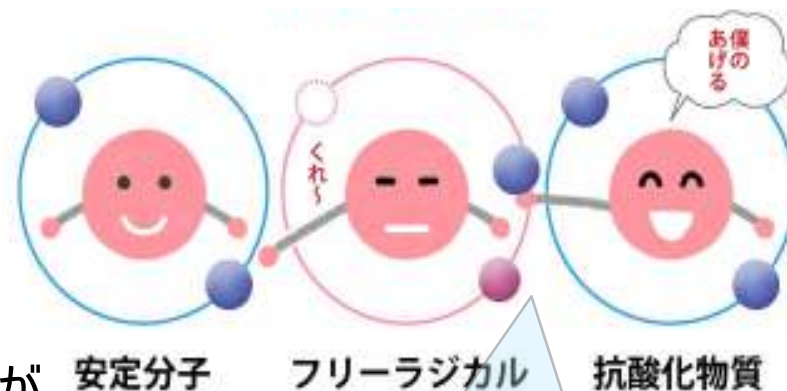
ミトコンドリア機能の保護

神経炎症反応の調節

進行期の有効性は示されていない

「努力性肺活量70%以上、嚥下・座位保持が可能な症例における機能障害の進行抑制」

SOD-1変異ALSにおける グルタミン酸の調整



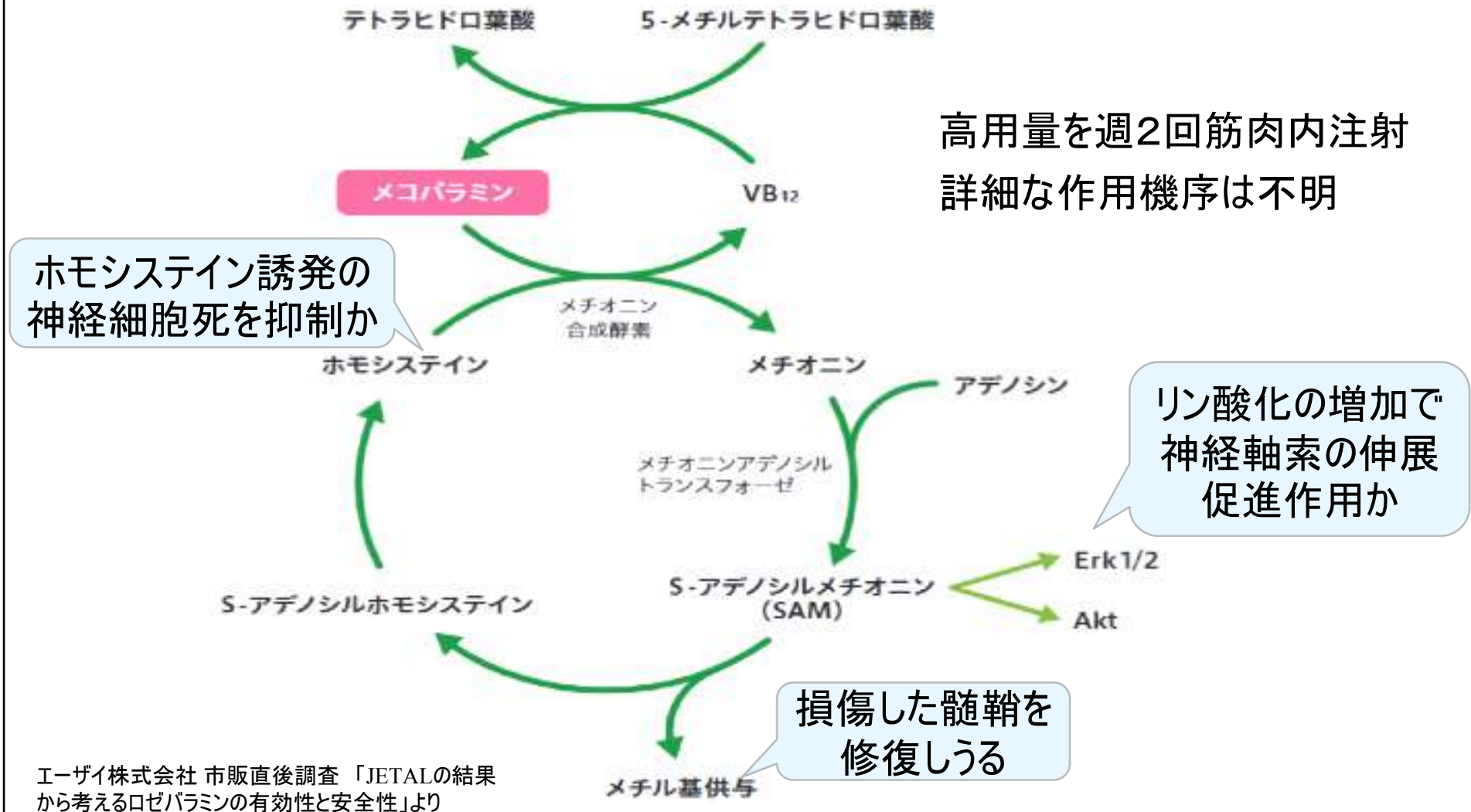
<https://kotaroblog.jp/free-radical/>

1つだけ離れて存在
不安定なため反応しやすい

筋萎縮性側索硬化症の治療

【治療つづき】

- ・メコバラミン(活性型ビタミンB12): 神経細胞 **保護**・**損傷修復**



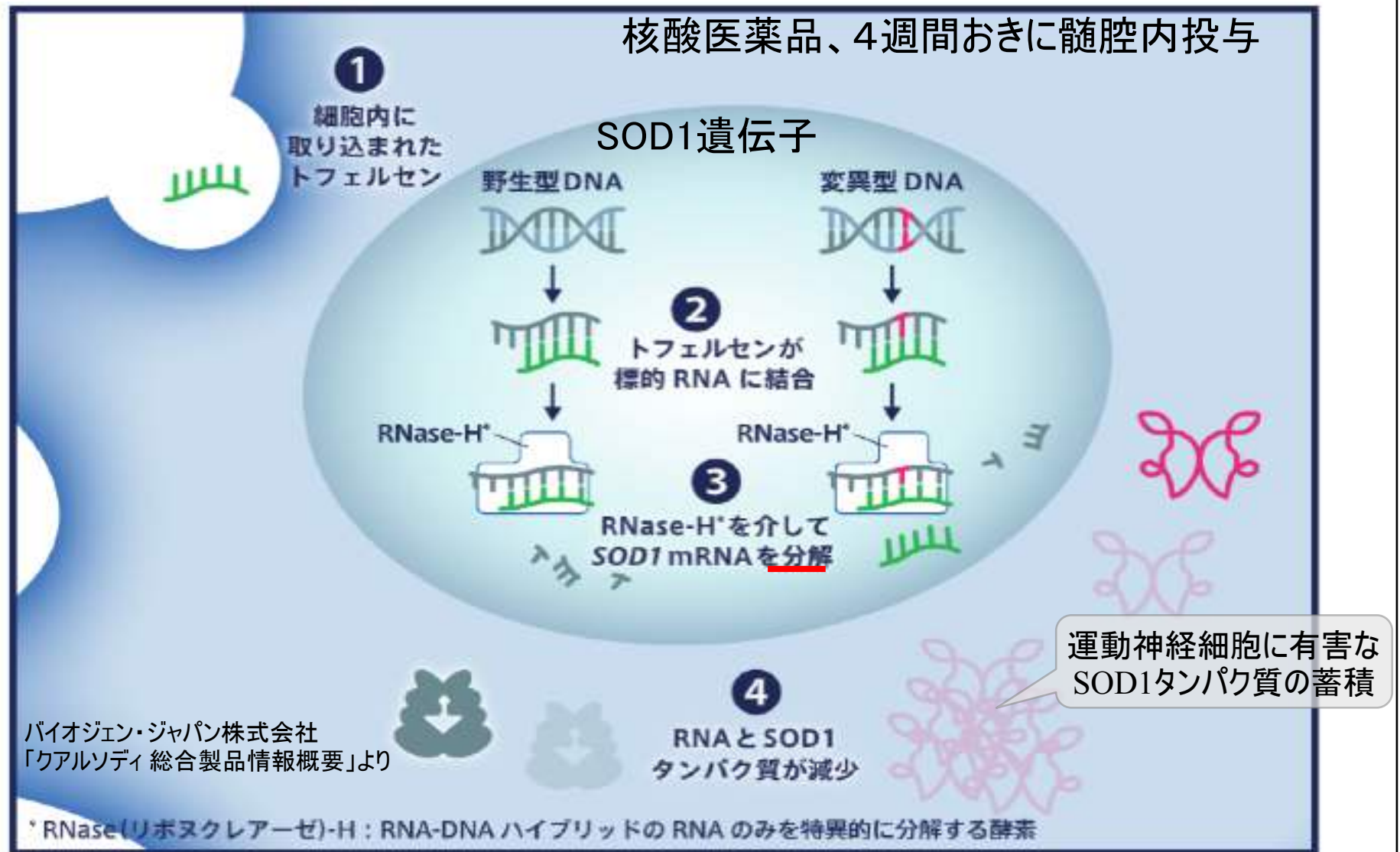
エーザイ株式会社 市販直後調査「JETALの結果
から考えるロゼバラミンの有効性と安全性」より

筋萎縮性側索硬化症の治療

【治療つづき】

- ・トフェルセン: SOD1遺伝子mRNAのアンチセンスオリゴヌクレオチド

核酸医薬品、4週間おきに髄腔内投与



筋萎縮性側索硬化症の治療・予後

【治療つづき】

・その他対症療法

- ✓ 痙縮；理学療法，筋弛緩薬の投与
- ✓ 咀嚼・嚥下障害；経鼻経管栄養または胃瘻造設
- ✓ 呼吸困難；十分な説明と同意の上、気管切開と人工呼吸器装着
（生存期間が10年以上延長、在宅療養体制の整備要）

延命治療と考えるならば、
ともに行わない選択肢もあり

【予後】

- ・進行性の経過，外眼筋を除く全身の骨格筋が障害
- ・発症から死亡または呼吸器装着が必要になるまでの期間中央値は
20~48ヶ月．経過には相当の個人差あり

脊髄性筋萎縮症 Spinal muscular atrophy (SMA)

【概念】

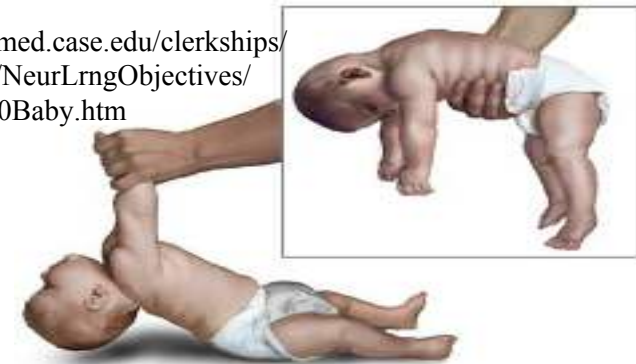
- ✓ **下位**運動ニューロン障害（上位は障害されない）
- ✓ 全身の**筋萎縮**と進行性で近位部優位の**弛緩性麻痺**
- ✓ 発症年齢，臨床経過に基づき，I～IV型に分類
- ✓ 大半は**常染色体劣性遺伝**（SMN遺伝子欠失）

神経原性疾患は通常
遠位筋優位の障害

【臨床症状】

- **I 型**(重症型, Werdnig-Hoffmann病)
- ✓ SMAの約50%
- ✓ 生後6ヶ月以内に**floppy infant**で発症
- ✓ 吸気時に腹部が膨らみ，胸部が陥凹する奇異呼吸（シーソー呼吸）
- ✓ 定頸・坐位を獲得できず，哺乳困難，嚥下困難，誤嚥，呼吸不全
- ✓ 平均死亡年齢は6～9カ月，95%は18カ月までに死亡

<http://casemed.case.edu/clerkships/neurology/NeurLrngObjectives/Floppy%20Baby.htm>



肋間筋より横隔膜筋力が比較的維持されるため

脊髄性筋萎縮症 Spinal muscular atrophy (SMA)

【臨床症状つづき】

・Ⅱ型(中間型, Dubowitz病)

- ✓ 生後6ヶ月から18ヶ月までに発症
- ✓ 立位保持・自立歩行不能、舌と手指の線維束性収縮
- ✓ 傍脊柱筋力低下により次第に側彎が著明

・Ⅲ型(軽症型, Kugelberg-Welander病)

- ✓ 18ヶ月から思春期までに発症
- ✓ 自立歩行獲得後に歩行障害が進行、後に上肢の挙上困難
- ✓ 近位筋優位の筋力低下、側弯など脊柱変形

・Ⅳ型:成人型

- ✓ 成人期以降の発症、進行は非常に緩徐
- ✓ 家族性は下肢近位筋、孤発性は肩甲帯や下肢遠位筋から発症
- ✓ 筋萎縮と筋力低下, 筋線維束性収縮, 腱反射低下

脊髄性筋萎縮症 Spinal muscular atrophy (SMA)

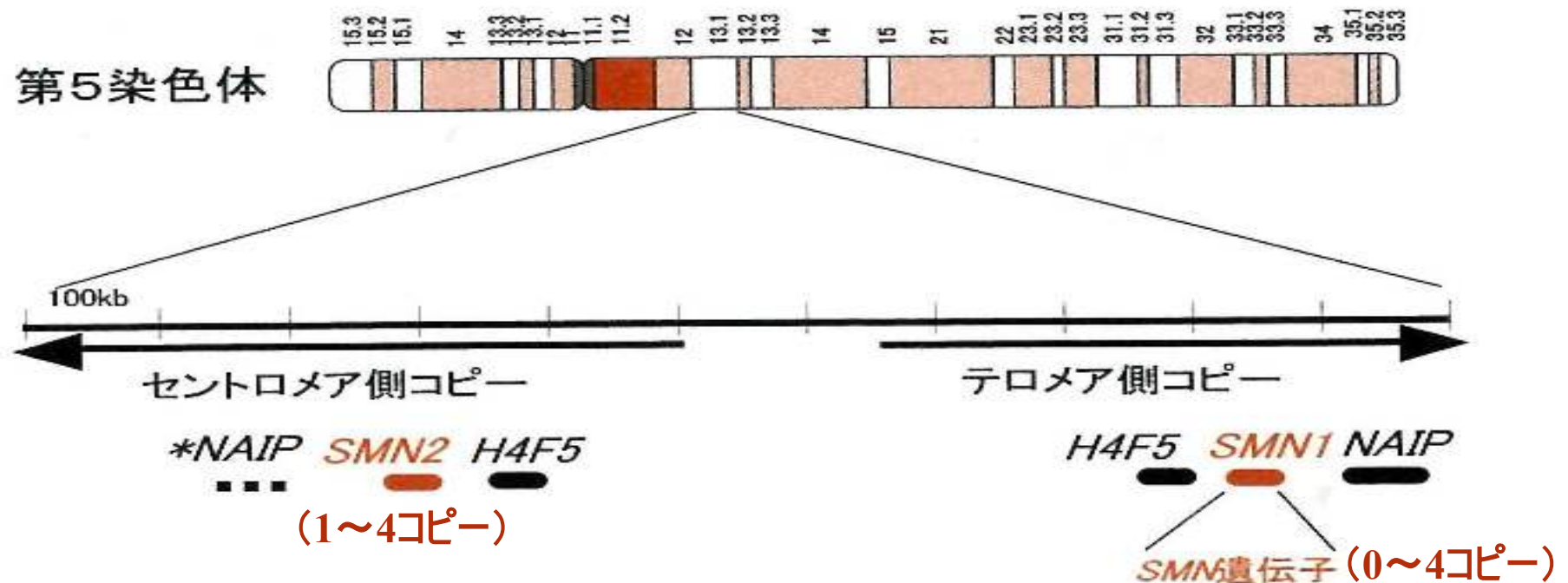
【原因遺伝子】

- ✓ survival motor neuron 1 (**SMN1**)の欠失(90%以上)または変異
- ✓ survival motor neuron 2 (SMN2): SMN1と5塩基対のみ異なる

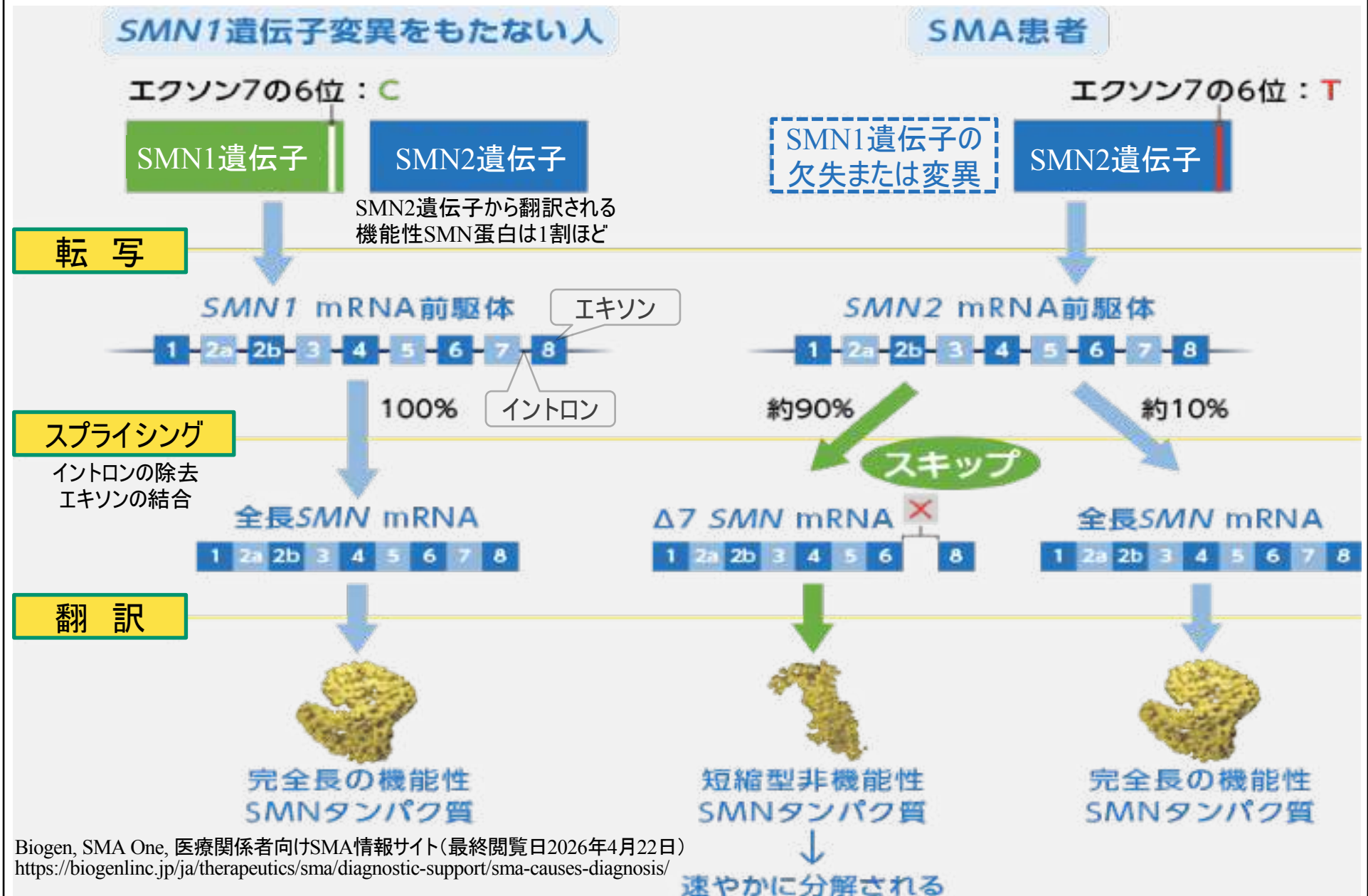
SMN蛋白は神経細胞の核に存在、RNAスプライシングに関与

SMN1の
「バックアップ」

- ✓ neuronal apoptosis inhibitory protein (NAIP)遺伝子: 臨床症状を修飾
アポトーシスを抑制する蛋白質



脊髄性筋萎縮症 Spinal muscular atrophy (SMA)



脊髄性筋萎縮症 Spinal muscular atrophy (SMA)

【診 断】

✓ 臨床診断

下位運動ニューロン障害による神経異常所見

(筋緊張低下、筋力低下、腱反射低下、線維束性収縮など)

✓ 検査所見

神経原性変化の確認

▪ 針筋電図:

安静時の急性脱神経電位(線維自発電位、陽性鋭波)

随意収縮時の高振幅電位、多相性電位、動員遅延など

▪ 筋生検:

群集萎縮、小角化線維

遺伝子診断

病歴と診察所見からSMAの可能性があれば、
上記の侵襲的な検査より優先して行うこともある

【診断基準】 厚生労働省特定疾患調査研究班(神経変性疾患、2016年)

A. 臨床所見

(1) 脊髄前角細胞の喪失と変性による**下位運動ニューロン症候**を認める。

筋力低下(対称性、近位筋>遠位筋、下肢>上肢、躯幹及び四肢)

筋萎縮

舌、手指の筋線維束性収縮

腱反射減弱から消失

(2) **上位運動ニューロン症候**は認めない。

(3) 経過は進行性である。

B. 臨床検査所見

(1) 血清creatin kinase(**CK**)値が正常上限の10倍以下である。

(2) 筋電図で高振幅電位や多相性電位などの神経原性所見を認める。

(3) 運動神経伝導速度が正常下限の70%以上である。

C. 以下を含む鑑別診断ができている。

(1) 筋萎縮性側索硬化症

(2) 球脊髄性筋萎縮症

(3) 脳腫瘍・脊髄疾患

(4) 頸椎症、椎間板ヘルニア、脳および脊髄腫瘍、脊髄空洞症など

(5) 末梢神経疾患

(6) 多発性神経炎(遺伝性、非遺伝性)、多巣性運動ニューロパチーなど

(7) 筋疾患

筋ジストロフィー、多発性筋炎など

(8) 感染症に関連した下位運動ニューロン障害
ポリオ後症候群など

(9) 傍腫瘍症候群

(10) 先天性多発性関節拘縮症

(11) 神経筋接合部疾患

D. 遺伝学的検査

以下の遺伝子変異が認められる。

(1) **SMN1**遺伝子欠失

(2) **SMN1**遺伝子の点変異または微小変異

(3) **IGHMBP2**の変異

(4) その他の遺伝子変異

<診断のカテゴリー>

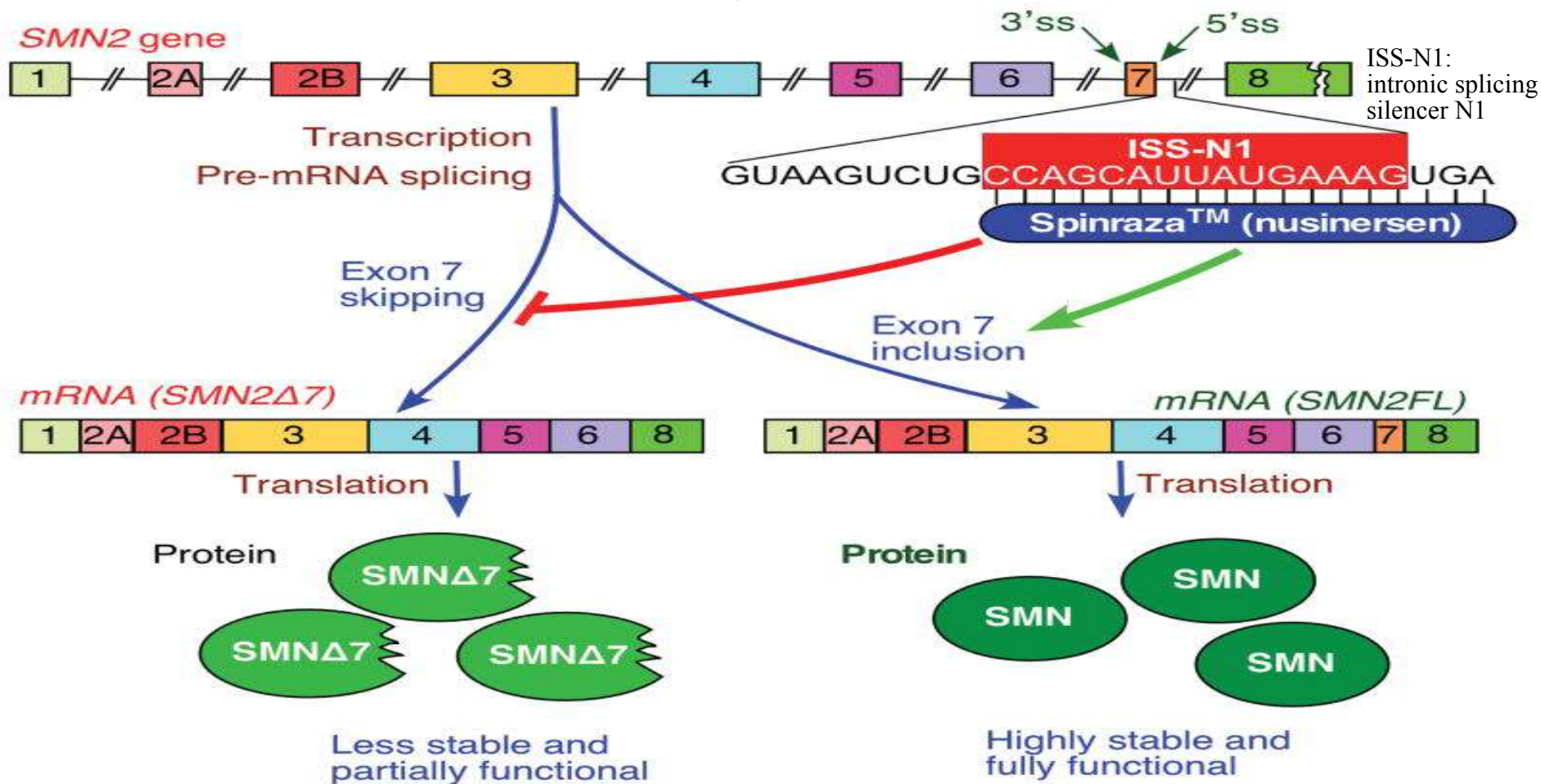
Definite: (1) 下位運動ニューロン症候を認め、(2) 上位運動ニューロン症候は認めず、(3) 経過は進行性で、かつBの(1)～(3)を満たし、Cの鑑別すべき疾患を全て除外したもの

Definite: (1) 下位運動ニューロン症候を認め、(2) 上位運動ニューロン症候は認めず、(3) 経過は進行性で、かつDを満たし、Cの鑑別すべき疾患を全て除外したもの

脊髄性筋萎縮症 Spinal muscular atrophy (SMA)

【治療①】ヌシネルセン (2017年より承認)

- SMN2 mRNA前駆体を標的としたアンチセンスオリゴヌクレオチド
- 完全長の機能性SMN蛋白質の産生を増加
- 適応: SMN1遺伝子の欠失又は変異に、SMN2コピー数が1以上



脊髄性筋萎縮症 Spinal muscular atrophy (SMA)

【治療②】

ヌシネルセン適応外の症例に対する根治治療は未確立

- ・授乳や嚥下が困難になれば、経管栄養を考慮
- ・呼吸障害には気管切開と人工呼吸管理の適応を考慮
- ・非侵襲的陽圧換気療法(NIPPV*)は小児には使用困難
- ・運動訓練, 理学療法, 装具や電動車椅子の使用を考慮
- ・脊柱変形に対し、脊柱固定術を行うことも

* Non-invasive Positive Pressure Ventilation
Nasal intermittent Positive Pressure Ventilation

【自然経過での予後】

- ・Ⅰ型: 1歳までに呼吸筋力低下による呼吸不全
人工呼吸器管理を行わなければ、ほぼ2歳までに死亡
- ・Ⅱ型は呼吸器感染, 無気肺を繰り返し、呼吸不全が予後を左右
- ・Ⅲ型, Ⅳ型は生命的な予後は比較的良好

球脊髄性筋萎縮症

Spinal and bulbar muscular atrophy (SBMA)

(Kennedy-Alter-Sung病: KAS) (報告医の名前)

【概念】

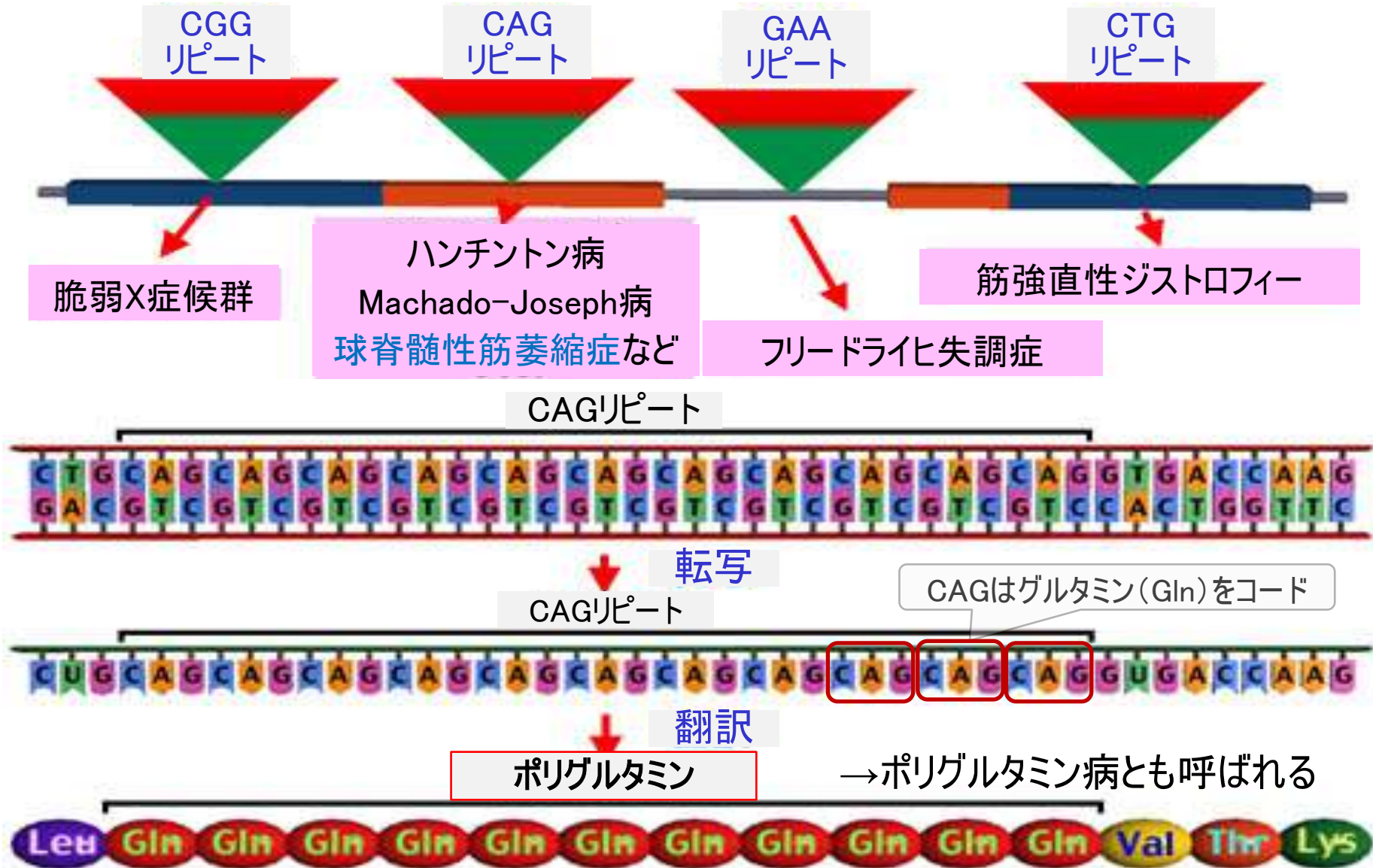
- ✓ 成人男性に発症するX連鎖劣性遺伝性下位運動ニューロン疾患
- ✓ 四肢筋力低下および筋萎縮, 球麻痺が主症状 「球」=「延髄」
- ✓ 各種合併症(アンドロゲン不全症、耐糖能異常, 脂質異常等)
- ✓ 通常30～60歳頃に発症, 緩徐進行性

【原因】

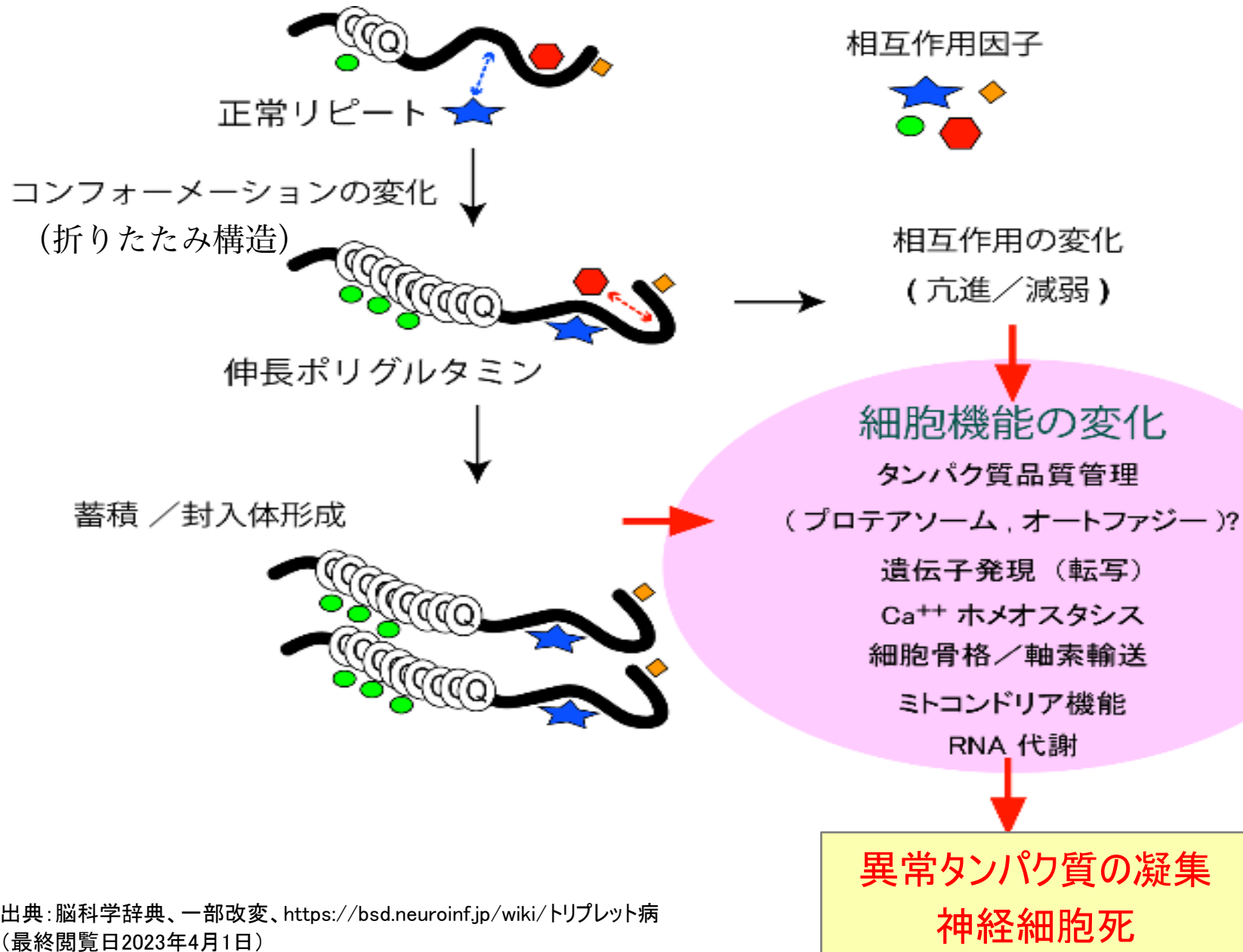
- ✓ X染色体長腕にあるアンドロゲン受容体遺伝子内のCAG配列のくり返し(正常36以下)が38以上に異常延長(トリプレットリピート病)
- ✓ CAGのくり返し数と発症年齢との間に逆相関(多いほど早く発症)
- ✓ 男性ホルモンが神経障害の発症・進展に関与

球脊髓性筋萎縮症 (SBMA、KAS)

トリプレットリピート病の一つ

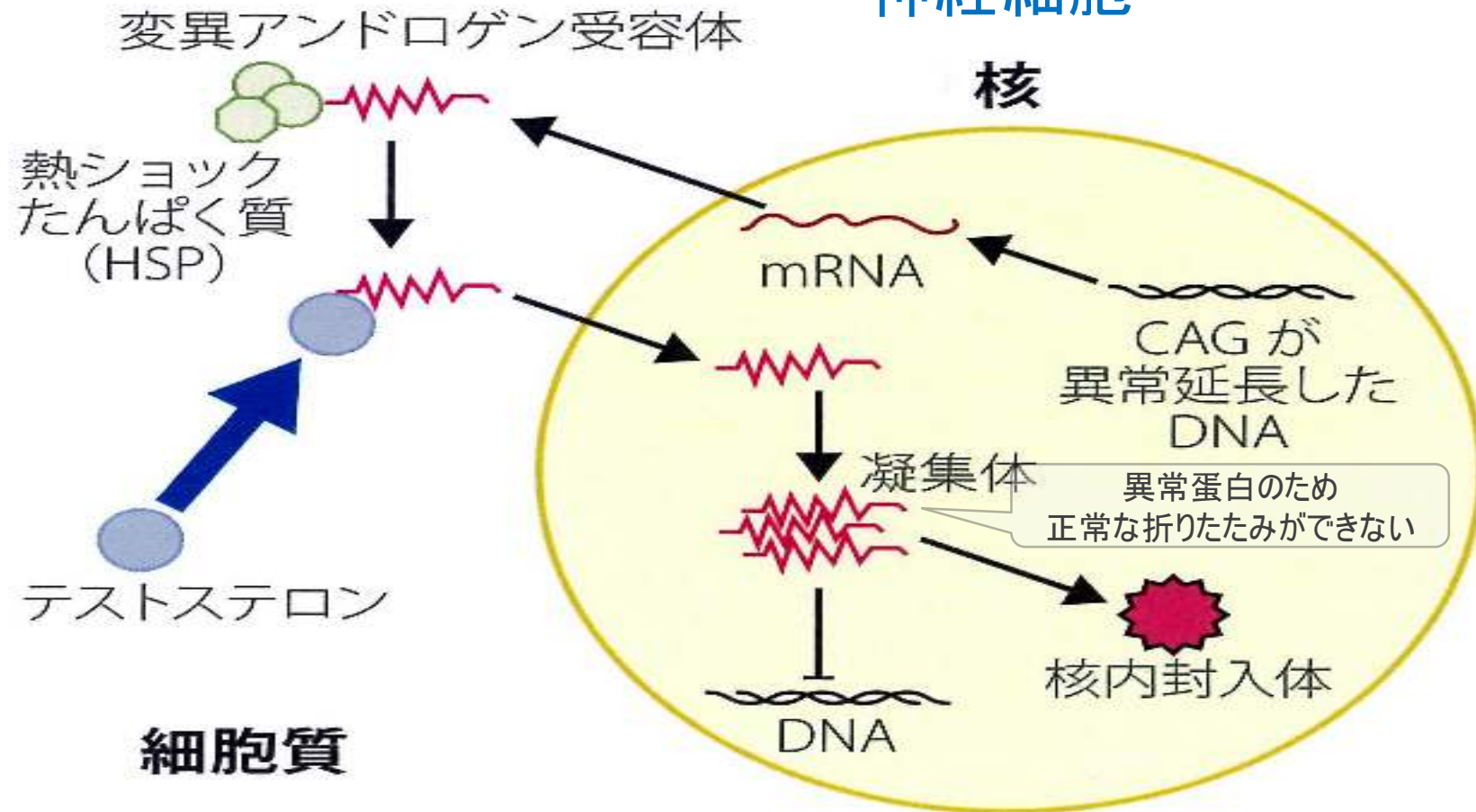


トリプレットリピートの病態仮説



球脊髄性筋萎縮症 (SBMA、KAS) の病因

神経細胞



- ・ **変異アンドロゲン受容体** 蛋白は熱ショック蛋白質と複合体を形成
- ・ (リガンドの) テストステロン下で熱ショック蛋白質と離れ核内へ移行
- ・ 核内に蓄積して凝集体の形成、DNA転写障害を引き起こす

球脊髄性筋萎縮症 (SBMA、KAS)

【臨床症状】

✓ 下位運動ニューロン障害

通常、上位運動ニューロン障害は認めず

顔面，舌，四肢近位部優位の筋萎縮・筋力低下

筋収縮時の著明な筋線維束性収縮

腱反射の低下

✓ 手指の振戦や筋痙攣が先行することも

✓ 緩徐進行性、通常60歳頃まで日常生活は自立

✓ 軽度のアンドロゲン不全症候

睾丸萎縮，女性化乳房，女性様皮膚変化など

✓ 血液検査；CK上昇、耐糖能異常，脂質異常症，Brugada症候群等

【検査】

ST上昇と心室細動による突然死を起こす

針筋電図，筋生検で神経原性変化を認める

球脊髄性筋萎縮症 (SBMA、KAS)

【診断基準】（厚生労働省「神経変性疾患領域における基盤的調査研究班」）

A. 神経所見：以下の神経所見(ア) (イ) (ウ) (エ)のうち2つ以上を示す

(ア)球症状

(イ)下位運動ニューロン徴候

(ウ)手指振戦

(エ)四肢腱反射低下

B. 臨床所見、検査所見

1. 成人発症で**緩徐に進行性**である

2. 発症者は**男性**であり、家族歴を有する

3. アンドロゲン不全症候（女性化乳房、睾丸萎縮、女性様皮膚変化など）

4. 針筋電図で高振幅電位などの神経原性変化を認める

C. 鑑別診断が出来ている

D. **遺伝子診断**

アンドロゲン受容体遺伝子におけるCAGリピートの異常伸長

＜診断の判定＞

上記のA. B. C. を全て満たすもの又はAとDの両方を満たすものを球脊髄性筋萎縮症と診断する

球脊髄性筋萎縮症 (SBMA、KAS)

【治療】

✓ リュープロレリン

もともと前立腺癌の治療薬
2017年より追加承認

- ・高活性**LH-RH**誘導体 (性腺刺激ホルモン放出ホルモン)
- ・慢性効果でテストステロン分泌抑制
→変異アンドロゲン受容体の
核内への取り込み・蓄積を低下

✓ 運動療法

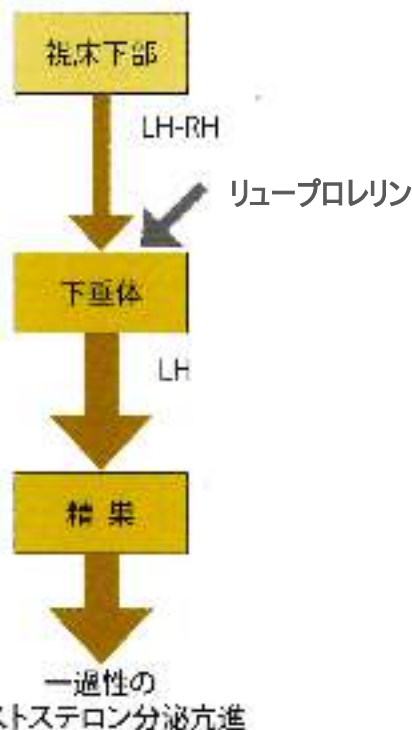
✓ 誤嚥予防の生活指導

✓ 耐糖能異常, 脂質異常症などの合併症の治療

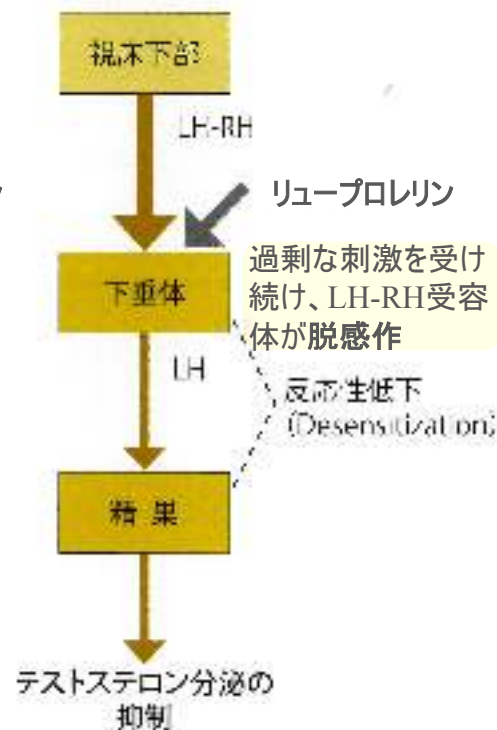
【自然経過での予後】

- ✓ **緩徐進行性**, 徐々に筋力低下
- ✓ 発症10年程で嚥下障害が顕著、発症15年程で車イス生活
- ✓ 誤嚥性肺炎など呼吸器感染症が多くの直接死因

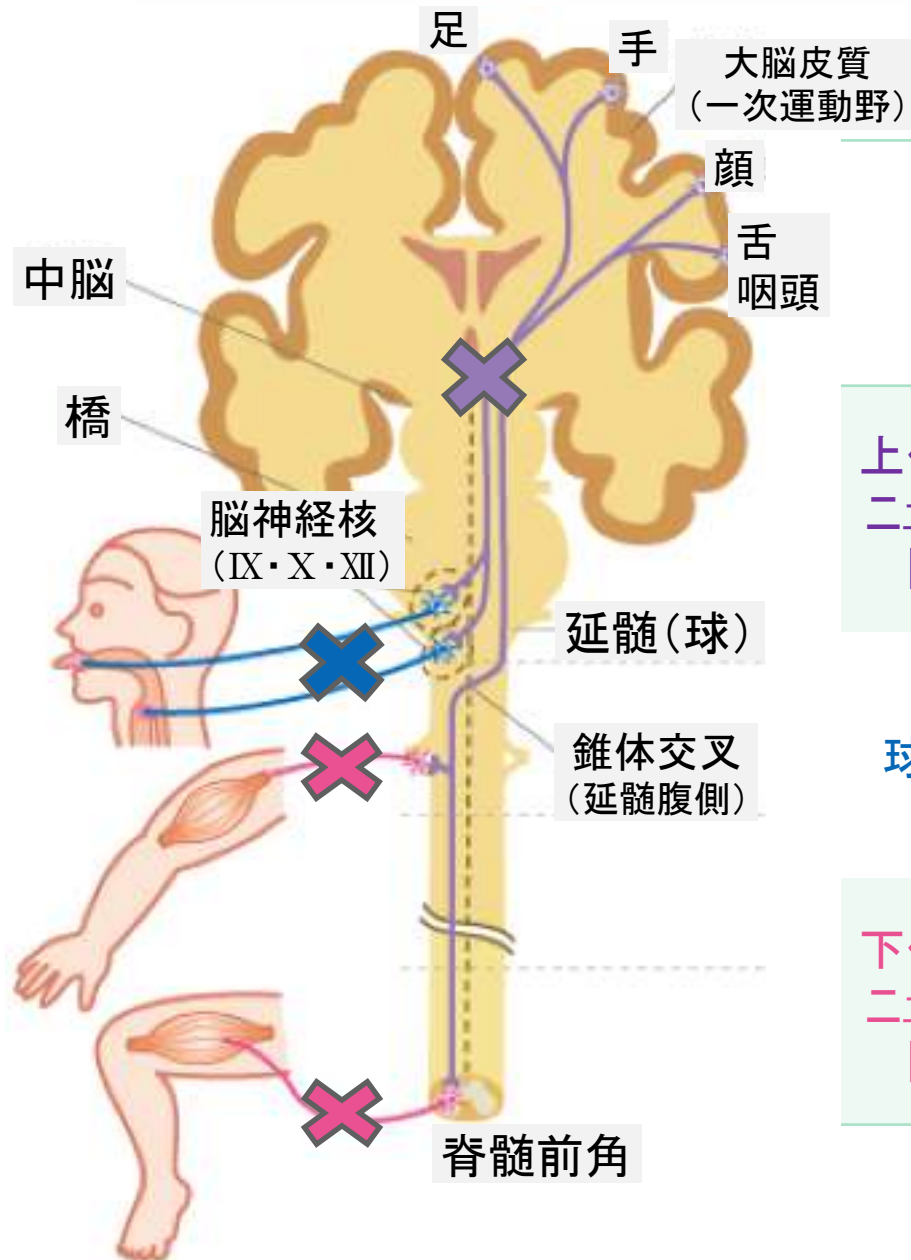
初回投与直後 (急性効果)



慢性効果



運動ニューロン変性疾患の比較



	ALS 筋萎縮性 側索硬化症	PLS 原発性 側索硬化症	SMA 脊髄性 筋萎縮症	SBMA 球脊髄性 筋萎縮症
--	----------------------	---------------------	--------------------	----------------------

上位運動
ニューロン
障害

○

○

球麻痺

○

○

下位運動
ニューロン
障害

○

○

○